

河南农业大学

兽医硕士学位论文

题 目 葎草总黄酮的提取及体内外抑菌效果观察

学位申请人姓名 韩军艳

导 师 姓 名 刘太宇 教授

专业学位类别 兽医硕士

领 域 基础兽医学

研 究 方 向 动物营养生理

中国 郑州
2014 年 6 月

河南农业大学学位论文独创性声明、使用授权及知识产权归属承诺书

学位论文 文题目	葎草总黄酮的提取及体内外抑菌效果观察			学位 级别	硕士
学生 姓名	韩军艳	学科 专业	兽医硕士	导师 姓名	刘太宇
学位论文 是否保密	否	如需保密，解密时间		年 月 日	

独创性声明

本人呈交论文是在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括为获得河南农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料，指导教师对此进行了审定。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明，并表示了谢意。

特此声明。

研究生签名：韩军艳
日期： 年 月 日

导师签名：刘太宇
日期： 年 月 日

学位论文使用授权及知识产权归属承诺

本人完全了解河南农业大学关于保存、使用学位论文的规定，即学生必须按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存提交论文的印刷本和电子版本，并提供目录检索和阅览服务，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人同意河南农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

本人完全了解《河南农业大学知识产权保护办法》的有关规定，在毕业离开河南农业大学后，就在校期间从事的科研工作发表的所有论文，第一署名单位为河南农业大学，试验材料、原始数据、申报的专利等知识产权均归河南农业大学所有，否则，承担相应的法律责任。

注：保密学位论文在解密后适用于本授权书。

研究生签名：韩军艳
日期： 年 月 日

导师签名：刘太宇
日期： 年 月 日

学院领导签名：
日期： 年 月 日

分类号

密级

河南农业大学兽医硕士学位论文

论文题目：葎草总黄酮的提取及体内外抑菌效果观察

英文题目：Study on the extraction and bacteriostatic effect in
vivo and vitro of total flavonoids in humulus
scandens

学位申请人：韩军艳

导 师：刘太宇 教授

学 位 类 别：兽医硕士

领 域：基础兽医学

研 究 方 向：动物营养生理

论文提交

学位授予

日 期：

日 期：

致谢

本论文是在导师刘太宇教授的精心指导下完成的,导师在论文的选题、试验设计与操作及论文的撰写、定稿过程中都给予了悉心的指导。导师渊博的知识、严谨求实的治学作风、精诚敬业的精神和敏锐的思维给予我启迪和教诲,使我终生受益,在此我深表最诚挚的感谢。

感谢郑州牧业高等专科学校畜牧工程系徐秋良老师、李丽红老师、郑立老师在试验中给我的帮助;感谢许兰菊老师、丁德刚老师等在试验中给予的热情帮助;同时感谢研究生处的各位老师对我的关怀和帮助,您们辛苦了,谢谢!

感谢生理生化实验室的硕士研究生赵凯科、柳如意、郭占达,张美玲、刘菲、史洪涛、韩莹倩、刘福涛、杜丽丽等同学;感谢微生物实验室的贺志佩,张留君,王雪云等同学;感谢牧专学生刘长磊同学,感谢你们在两年的学习和生活中给我的帮助。

感谢我的家人,是你们一直在支持我完成学业,一直默默地付出大量的心血,感恩不尽,我永远爱你们!

感谢所有关心、支持、帮助我的亲人、老师和朋友。

韩军艳
2013年4月

目录

摘 要	1
第一章 文献综述.....	2
1 中草药的研究进展.....	2
1.1 中草药的主要有效成分	2
1.1.1 生物碱类	2
1.1.2 多糖类	3
1.1.3 黄酮类	3
1.1.4 皂苷类.....	3
1.1.5 挥发油类.....	3
1.2 中草药的生物学功能.....	3
1.2.1 促进动物生长，提高营养物质的利用率.....	3
1.2.2 增强机体免疫力，调节动物自身抗病机制.....	4
1.2.3 具有营养保健和抗病功效.....	4
1.2.4 提高动物生产性能.....	4
1.2.5 抗应激和“适应原”样的作用.....	4
1.3 中草药的作用机理研究.....	4
1.3.1 营养防病.....	4
1.3.2 增强免疫作用.....	5
1.4 中草药饲料添加剂在动物生产上的优势	5
1.4.1 天然性.....	5
1.4.2 功能多样性.....	5
1.4.3 无毒副作用或很低.....	5
1.4.4 不易产生抗药性.....	5
1.4.5 药源广泛.....	6
1.5 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用	6
1.6 中草药饲料添加剂的发展方向.....	7
1.6.1 剂型剂量微量化.....	7
1.6.2 产品系列化.....	8
1.6.3 质量检测标准化.....	8
1.6.4 深入研究中草药作用机制.....	8
1.6.5 中西结合.....	8
2 野生蓍草的应用研究进展.....	8
2.1 蓍草的植物学特征.....	9
2.2 蓍草的生态学特征.....	9
2.3 蓍草的营养成分	9
2.4 蓍草的化学成分.....	10

2.5 葎草的药理作用.....	10
2.5.1 葎草的抗菌作用.....	10
2.5.2 葎草的抗结核作用.....	10
2.5.3 葎草的抗炎作用.....	10
2.5.4 葎草的止泻作用.....	10
2.5.5 葎草的抗氧化抗肿瘤作用.....	10
2.5.6 葎草的止痒作用.....	10
2.5.7 葎草的骨质疏松作用.....	10
2.5.8 葎草的降压镇痛作用.....	11
2.6 葎草在动物生产中的应用价值.....	11
2.6.1 葎草可以提高生产性能.....	11
2.6.2 葎草可以提高机体免疫力.....	11
2.6.3 葎草可以提高畜禽产品产量和质量.....	11
3 黄酮类化合物的生物活性.....	12
3.1 抗癌、抗肿瘤作用.....	12
3.2 抗菌、抗病毒作用.....	12
3.3 抗氧化、抗衰老作用.....	12
3.4 抗心脑血管疾病的作用.....	13
3.5 抗炎、抗过敏、镇痛作用.....	13
3.6 对内分泌系统的作用.....	13
4 中草药及葎草存在的问题和应用前景.....	13
第二章 引 言.....	15
第三章 试验部分.....	16
一. 超声提取葎草不同生长期总黄酮的工艺条件.....	16
1 试验材料.....	16
2 试验方法.....	16
2.1 试验设计.....	16
2.2 葎草总黄酮提取条件.....	16
3 结果与分析.....	17
3.1 葎草提取条件的分析.....	17
3.2 葎草不同时间, 不同部位黄酮含量的测定.....	18
4 讨论.....	20
5 结论.....	21
二. 葎草黄酮液对细菌的抑菌试验.....	22
1 试验材料.....	22
1.1 试验药品及制备方法.....	22
1.2 试验所选菌种.....	22

1.3 试验仪器.....	22
2 试验方法.....	22
2.1 培养基的制备.....	22
2.2 菌种的复活与扩增.....	22
2.3 菌液的配置.....	22
2.4 营养琼脂平板扩散法.....	23
2.5 微量二倍稀释法.....	23
3 结果与分析.....	23
4 讨论.....	24
5 结论.....	25
三. 葎草黄酮液对金黄色葡萄球菌导致小鼠腹泻的治疗作用	26
1 试验材料.....	26
1.1 试验动物.....	26
1.2 试验药品	26
2 试验方法.....	26
2.1 动物分组.....	26
2.2 试验设计.....	26
2.3 取材及指标观察、检测.....	26
2.4 4 %中性甲醛溶液的配制方法.....	27
2.5 疾病活动指数 (DAI) 评分.....	27
2.6 组织学观察指标.....	27
3 统计学分析.....	27
4 结果与分析.....	27
5 讨论.....	33
6 结论.....	33
第四章 全文结论.....	34
参考文献.....	35
英文文献.....	43

摘要

本试验是通过正交设计的方法确定超声提取葎草总黄酮的工艺,用紫外分光光度法测定了葎草不同部位总黄酮的含量;通过体内、外抑菌试验探讨黄酮液的抑菌效果,从而为葎草资源的开发利用提供理论和应用依据。

试验I 葎草不同时间不同部位总黄酮的提取

采用超声波辅助乙醇提取葎草中的总黄酮,通过正交试验的方法确定对提取得率的醇提浓度,料液比,提取时间的影响因素进行研究。探讨超声提取根、茎、叶、混合、花、种子不同生长阶段、不同部位样品的黄酮含量。

结果表明:乙醇的提取分数影响显著($P<0.01$),得出的葎草提取较佳条件为:利用超声波提取时间30min,料液比1:40,提取1次,乙醇浓度为40%。测定葎草中总黄酮含量达到3.47%。

试验II 葎草总黄酮对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的抑菌试验

体外试验:制备葎草黄酮液(黄酮含量为3.47%);分别选取革兰氏阳性菌(金黄色葡萄球菌,链球菌,肠球菌)和革兰氏阴性菌(大肠杆菌,沙门氏菌);比较其对阳性菌和阴性菌的抑菌效果。

结果表明:葎草黄酮液对革兰氏阳性菌抑菌活性比对革兰氏阴性菌的抑菌活性强,尤其是对金黄色葡萄球菌的抑菌效果较好。

试验 III 葎草黄酮液对金黄色葡萄球菌导致小鼠腹泻的治疗作用

体内试验:通过腹腔注射金黄色葡萄球菌建立动物腹泻模型,将试验小鼠分为空白组;模型组;阳性对照组;低剂量中药治疗组(黄酮含量 3.47%, 0.2ml);中剂量中药治疗组(黄酮含量 3.47%, 0.4ml);高剂量中药治疗组(黄酮含量 3.47%, 0.6ml)。观察小鼠的临床症状,记录剖检变化,应用常规切片技术等对各组小鼠的病理组织及小肠粘膜变化。

结果表明:高剂量(黄酮含量3.47%, 0.6ml)的葎草黄酮液对金黄色葡萄球菌在体内有极其显著的抑制作用($P<0.01$);小肠绒毛膜也得到了很好的修复,与阳性对照组的效果相当。

从本课题的总体研究结果来看,利用超声提取葎草总黄酮提取率较高,并且其在体内、外均有很好的抑菌效果。

关键词:葎草;总黄酮;抑菌。

第一章 文献综述

我国的中草药资源相当丰硕，现有中草药材13000多种。中国是世界上第二个最大的饲料生产上，具有很大的潜力^[1]。中草药含有多种纯天然的营养成份和多种生物活性物质，含有动物体所需要的氨基酸、蛋白质、脂肪及碳水化合物等营养成份，有些也富含维生素或维生素样物质。另外，中草药还能够促进生长，增强体质、促进代谢、提高动物生产性能，还能直接杀菌抑菌，提高机体的免疫机能^[2]。将中草药当做动物饲料添加剂，具备安神镇定、健胃促消化、理气活血、养精补益、驱虫保健和防治疾病的功能。中草药添加剂这类不容易在肉、蛋、奶畜产品中产生有害残留的优势，满足了人们回归自然、寻求绿色食品的需要^[3-4]。

随着现代饲料工业的快速发展，大批人工合成的饲料添加剂如抗生素、促长素、驱虫剂、激素、调味剂、改良剂、防腐剂在饲料中普遍增加。跟随着研究的不断深入及生产中呈现的问题，人们开始逐渐认识到了这些添加剂所带来的耐药性和残留带来的负面效应。因为人们对畜产品的安全性问题有了更高的要求，这也使化学合成类添加剂（抗生素、激素等）在添加剂范畴的地位遭到质疑^[5]。中药草恰是以其特异的功能形式、优秀的效果、无残留、无抗药性及无污染而受到很多科研专家的亲睐，且中草药饲料添加剂多直接或间接地采于植物体。它保持的各种成分的自然性和生物活性，易被机体吸收。同时，中草药饲料添加剂，由于其成本低，来源广泛，多功能，安全可靠，无副作用，无药物残留，不易产生抗药性等优点^[6]。中草药饲料添加剂的开发利用，能够充分发挥我国充足的中草药资源，拓宽饲料添加剂的领域，发扬绿色健康畜牧业^[7]。承继和发展中国中医药学珍贵的遗产，加强我国畜产品在国际市场的竞争力。

1 中草药的研究进展

1.1 中草药的主要有效成分

中草药含有丰富的营养成份和生物活性物质。营养成份包含蛋白质、氨基酸、脂肪、糖类、维生素和微量元素等多种营养物质。生物活性物质主要包括生物碱类、黄酮类、皂苷、有机酸、多糖类、挥发油和植物色素类和其他活性物质，这些物质大大发挥了中草药的药理作用^[8-9]。此外，还有一些未知的生长促进活性物质。

1.1.1 生物碱类

生物碱一般是指存在于生物体内的碱性含氮化合物，大多数具备繁杂的环状构造，有光学活性和显著地生理效应。生物碱，主要存在于植物，很少存在于动物如肾上腺素等，故称为生物碱。从结构上看，其分子中的氮原子多以氮杂环的形式而存在，也有少数是以脂肪胺的形式存在。生物碱的分类多以所含的杂环为依据，如吡啶类、吲哚类、喹啉类、嘌呤类等。生物碱一般都具有显著地生理活性，研究发现，生物碱类化合物具有镇痛镇静、抗菌、消炎、抗病毒、抗肿瘤、以及调节心脑血管系统等众多药理作用^[10-11]。如苦参生物碱^[12-13]，麻黄生物碱^[14]，荷叶生物碱^[15]，吴茱萸生物碱等^[16]。

1.1.2 多糖类

多糖结构十分复杂,它是由单糖之间脱水形成糖苷键,并以糖苷键线性或分枝连接而成的链状聚合物。多糖是一类结构复杂的天然高分子化合物。通过大量的药理和临床研究表明,多糖具有广泛的药理及生物活性,主要是调节机体免疫功能、抗肿瘤、抗衰老、抗病毒、抗疲劳、抗糖尿病、降血脂、抗氧化、抗凝血、抗炎、保护心脏、肝脏、肾脏等作用,并且其毒副作用比较小。^[17-18]。一般常见的如黄芪多糖^[19-20],甘草多糖^[21],茯苓多糖^[22],当归多糖^[23],白术多糖^[24],山药多糖等^[25]。

1.1.3 黄酮类

黄酮类化合物简称类黄酮,是色原酮或色原烷的衍生物,以C6-C3-C6结构为基本母核的天然产物。黄酮类化合物在植物体中通常与糖结合成苷类,小部分以游离态(苷元)的形式存在。绝大多数植物体内都含有黄酮类化合物,黄酮分为不同的类型,例如黄酮、黄酮醇、黄烷酮、黄烷醇、异黄酮、双花酮、花青素、查耳酮及其苷等。黄酮类化合物也成为维生素P,常与维生素C相伴,广泛存在于蔬菜、水果、牧草和药用植物中。黄酮类化合物结构类型复杂多样,数量种类繁多,而且生理活性多种多样,大量试验研究证明,黄酮类化合物具有抗菌、抗病毒、抗炎症、提高免疫力、抗氧化、抗衰老、防辐射、抗肿瘤、扩张血管、降血压、降血脂、降血糖等多种功能且无毒副作用^[26-28]。一般常见的如大豆黄酮^[29-30],竹叶黄酮^[31],银杏叶黄酮^[32],荷叶黄酮等^[33]。

1.1.4 皂苷类

主要是由皂苷元和糖、糖醛酸或其他有机酸组成的。皂苷是一类比较复杂的化合物,广泛存在于植物界。根据皂苷元的分子结构,可以将其分为两大类,一类为甾体皂苷,另一类为三萜皂苷^[34]。皂苷类中草药的有效成分对机体的免疫调节作用常呈现出双向调节作用,且毒副作用小。研究发现皂苷类化合物主要有提高免疫力,护脑、护心、延缓衰老、抗肿瘤、及对心脑血管、中枢神经系统、消化系统、造血系统等作用^[35]。常见的如柴胡皂苷^[36],三七皂苷^[37],知母皂苷^[38],桔梗皂苷等^[39]。

1.1.5 挥发油类

挥发油也称精油,是存在于植物体内的一类具有挥发性,可随水蒸气蒸馏,与水不相混溶油状液体。挥发油大多具有芳香气味,并且具有多种生物活性,作为中药它有抗菌,抗氧化等作用,特别是对于反刍动物可调控瘤胃发酵功能,降低瘤胃蛋白降解,减少瘤胃甲烷的排放、提高动物生产性能^[40-41]。

1.2 中草药的生物学功能

1.2.1 促进动物生长,提高营养物质的利用率

中草药中含有多种生理活性物质,它不仅能够刺激动物生长,维持动物机体内的正常平衡,增强机体的免疫能力,还能够调节体内有益微生物群落,提高营养物质的消化率,增强新陈代谢,促进血液循环,提高生长速度。

1.2.2 增强机体免疫力，调节动物自身抗病机制

机体免疫力的高低直接影响到动物机体的抗病能力。中草药可以抵抗感染，具有补肺气、益脾气，补肾壮阳，强筋壮骨的作用，能增强机体的特异性和非特异性免疫功能，从而增强机体的抗病力。中草药中含有的免疫活性物质，例如苷类、生物碱、多糖及有机酸，挥发性成分，可以活化机体免疫系统^[42]，从不同环节继发免疫应答，能够起到理气消食、活血化痰，扩张血管，增大血流量，兴奋神经系统，促进红细胞再生，提高机体免疫力的作用。

1.2.3 具有营养保健和抗病功效

中草药中含有丰富的营养物质，例如像维生素、氨基酸和矿物质，它们可以被动物机体吸收利用外，某些中草药中的活性成分还对动物机体中糖、蛋白质、脂肪的消化代谢均有调节作用。此外，中草药中所含有的活性成分可以调节机体的内在免疫机制，还具有非特异性杀菌作用。

1.2.4 提高动物生产性能

将中草药作为饲料添加剂，对提高动物的生产性能有着良好的作用。经过大量的研究分析表明，将中草药添加到饲料中由动物自由采食后，可以改善畜禽产品的品质，在增强动物繁殖性能方面均有明显的作用。

1.2.5 抗应激和“适应原”样的作用

所谓应激反应，是指动物机体对刺激的非特异性防御应答的生理反应。目前，对激素所引起的应激综合征没有好的对策。但通过研究天然物中草药后，发现用山楂、苍术、黄芪、槟榔、藿香、陈皮等组成中草药添加剂去饲喂猪，结果显示，可以缓解热环境对商品猪生产性能的影响。还有报道，刺五加、延胡索酸、人参等也具有提高机体防御抵抗力和调节缓和刺激的作用^[43]。

“适应原”样作用是指能使机体在恶劣的环境中其生理功能得到调节，并使之朝着有利方向进行并增强适应能力的作用，例如刺五加、人参等本身就含有“适应原”物质，黄芪和党参也含有“适应原”样作用^[44]。

1.3 中草药的作用机理研究

1.3.1 营养防病

中草药的药理作用可以概括为四气、五味、归经、升降、沉浮。利用它不同的功效，对动物机体产生全方位的协调作用和整体调动作用，从而提高动物的生产性能，促进动物的生长发育。杨瑾^[45]等（1996）对中药治疗疾病的作用机制进行了研究，普遍认为中药在煎制的过程中，随着温度的不断上升和时间的延续，动植物的细胞壁必然受到热损坏，细胞膜的脂质由于受热而重新呈现流动状态（液态），导致内容物的泄露，从而使生物的活性物质从细胞中释放出来。并且在加热的过程中，还会释放出各种水解酶，特别是降解核酸的核酸酶活性大大降低。所以，经过加工提炼的中草药饲料添加剂可能含有某些生物活性物质，这些物质在经过胃肠道时，会诱导和激发体内相关的生理生化反应。例如：在猪的日粮中添加

2%艾叶粉，既可以提高饲料的香味，还有杀菌的效果，并且能够改善肉质和抗病除臭。原因主要是因为艾叶中含有挥发性的桉叶素，对大肠杆菌、溶血性链球菌、伤寒及副伤寒杆菌、绿脓杆菌等具有杀死或抑制作用，并且能增强网状内皮细胞的吞噬作用。

1.3.2 增强免疫作用

天然中草药中的有机酸类、生物碱类、苷类、挥发油类等都具备增强机体免疫的作用。某些可以针对免疫器官（例如像胸腺、脾脏、淋巴、法氏囊、肾上腺等）的发育有促进作用，某些可以调节淋巴细胞的功能，还有些可以通过神经-内分泌-免疫系统的调节发挥它的免疫功能^[46]。例如：芦荟汁可以使免疫器官的重量显著增加；而苦豆草中分离出来生物碱能明显增强体液免疫和细胞免疫的功能，刺激巨噬细胞的吞噬功能；黄芪中含有的生物活性成分可以刺激细胞产生干扰素；党参可以增加白细胞数，使吞噬能力增强。有些中药具有抑制病原体的作用，例如：黄连、五味子、丹皮等对猪大肠埃希氏杆菌有着不同程度的体外抑制作用。

1.4 中草药饲料添加剂在动物生产上的优势

1.4.1 天然性

中草药具有纯天然性，来自自然界动物、植物和矿物质，并保持了各种成分、自然结构和生物活性，是保持了天然物精华的物质^[47]。

1.4.2 功能多样性

中草药饲料添加剂营养成分多样（如糖、脂肪、氨基酸、维生素、微量元素等），可以满足动物机体所需的营养成分；生物活性物质全面（如生物碱类、苷类、挥发油类、色素类等），具有增强免疫、抗应激、调节新陈代谢、改善肉质和酮体性状等作用，因此中草药兼有营养和药效双重作用，不但可以防治疾病还可以提高生产性能，也能够直接杀菌和抑菌，还能够调节机体的免疫功能，具有非特异性免疫抑菌的作用。有些中草药具有对动物某一脏腑的功能状态（亢进或抑制）进行调整的作用。除此之外，中草药还具有抗应激和“适应原”样作用、复合作用等功能^[48-54]。

1.4.3 无毒副作用或很低

当做添加剂来使用的中草药所含有的成分大多为生物有机物，经过长期的筛选，保留了对人类和动物有利的天然物精华，将使用于杀虫或者治病的有毒中草药，经过炮制和配伍后毒性消除或减弱^[55-58]。

1.4.4 不易产生抗药性

抗药性是指病原菌和寄生虫经过与药物的多次接触以后，对药物的敏感性降低，甚至会消失，导致药物的疗效降低或者失效。中草药饲料添加剂的成分复杂，大多是以其有效成分从核糖核酸、脱氧核糖核酸、能量转化等环节来干扰病原微生物的代谢，继而达到了抑菌杀菌的目的。并且其成分与动物机体也非常和谐，便于被机体吸收和利用，即使有没被吸收的也会顺利的排出体外。

1.4.5 药源广泛

我国地大物博、气候多样, 中药草资源丰富, 据 1995 年调查, 有陆地植物 12807 种, 海洋植物有 2 万多种, 动物类有 18000 多种。目前能应用于畜牧生产中的陆地中草药大概有 1000 多种, 常见的油 200 多种, 海洋动、植物已研究应用的有 1500 多种。我国中草药发展历史悠久, 为了更好的在畜牧生产上得以应用, 根据市场上的需求, 现在有些地区的农民会结合当地的气候及地理状况, 进行人工种植, 以满足社会的大量需求^[59]。

1.5 中草药饲料添加剂在动物生产上的应用

(1) 中草药饲料添加剂在养猪业上的应用

1981 年, 前苏联曾用沙棘果渣饲喂仔猪, 结果表明试验组猪比对照组多增重了 12%^[42]; 曹国文^[60]等报道, 在仔猪的日粮中添加黄芪、山楂等中药成分具有抗菌抗毒素、健胃、止痢、止泻及提高动物机体免疫等作用。配合使用, 可以达到增强机体免疫力, 抗菌消炎的作用, 还能加强对疾病的抵抗效果, 这与魏传德^[61]等 (1991) 在猪饲料中添加中草药饲料添加剂的结果基本相似。金岭梅^[62] (1998) 应用山楂、苍术、陈皮等中草药组成的饲料添加剂饲喂不同生长阶段的商品肉猪, 检测血液中平均血红蛋白浓度、嗜酸性白细胞、免疫球蛋白、淋巴细胞的转化相比较于对照组提高了 28.7、41.4、14.8、24.1, 充分证明了中草药能够有效地增强猪的抗应激能力。

(2) 中草药饲料添加剂在养鸡业上的应用

据田允波^[63] (2003) 报道, 松针粉能提高鸡肉品质, 使鸡肉鲜嫩可口。中草药本身具有芳香气味, 既能够矫正饲料的味道, 还能够改善家禽对饲料的适口性, 所以姜具有香甜味的中草药加工调制后加到饲料中, 例如像马钱子、槟榔子、茴香油、芥子等都可作为家禽的开胃剂。另外, 叶黄素也是使鸡肉和蛋黄着色最好的着色剂, 一般添加量每千克为 10mg-20mg, 有资料显示, 添加 2%紫菜或 0.24%红辣椒饲喂 10 天左右即可见效, 添加松针粉活性物质 0.05%, 也可使蛋黄颜色加深。王红英^[64] (2001) 在 1 日龄雏鸡日粮中添加 1%的中草药复方 (由黄芪、苦参、艾叶、泡桐叶组成), 饲喂 28d, 雏鸡体重增加 14.02 (P<0.05)。用穿心莲、黄柏、苍术、蒲公英、绿豆芽, 加入一定量的硫酸锰、硫酸铁等化学药品, 制成复方添加剂运用到肉鸡中, 肉鸡成活率提高了 43.1%。

(3) 中草药饲料添加剂在养兔业上的应用

李风叶^[65]等在新西兰肉兔日粮中分别添加 1%、1.5%、2%的中草药饲料添加剂 (主要由苍术、何首乌、黄芪、松针粉、陈皮等组成), 饲喂 37d, 日增重分别比对照组提高 17.62%、20.55%、22.88%, 经济效益以添加 2%组为最好; 徐永禄^[66]等报道, 在当年繁殖的断奶健康幼兔配合饲料中添加 2%由黄柏、苍术、昆布、蒲公英等组成的中草药饲料添加剂, 每天喂 2 次, 饲喂 25d, 结果表明, 试验组比对照组总体中和个体平均重分别提高 5.4kg 和 0.27kg, 日增重提高 0.011kg, 增重率比对照组提高 54%; 徐铭^[67]报道, 在 50-60 日龄青紫蓝幼兔日粮

中添加 4%的中草药饲料添加剂（主要由党参、黄芪、白术、陈皮等组成），饲喂 30d，与对照组相比，日增重提高 14.01%，饲料转化率提高 18.15%，应用效果比较好。

（4）中草药饲料添加剂在养牛业上的应用

郭玉清^[68]等报道，在奶牛的日粮中添加中药王不留行，可以提高奶牛的产奶量，增加奶牛的抗病能力等。袁肖寒等^[69]用 15 头泌乳后期中国荷斯坦奶牛，按产奶量、泌乳期及胎次配对随机分成 3 组（n=5），试验组在日粮中分别添加 50g 麦蓝菜种子，150g 麦蓝菜植株，饲喂 14d 后结果表明：与饲喂前相比较，最终试验组奶牛平均日产奶量分别提高 15.56%和 3.48%。秦君等^[70]研究报道分离到王不留行 3 类主要成分皂甙类、黄酮甙类及香豆素类，并发现王不留行中黄酮甙类成分具有促进产后小鼠泌乳的作用，可通过诱导周期蛋白 cyclin D1 的表达而促进小鼠乳腺上皮细胞的增殖，并通过激活 Jak-stat5 信号通路诱导 β -酪蛋白基因的表达。

（5）中草药饲料添加剂在水产动物养殖上的应用

早在 1000 多年前，我国宋代就开始应用中草药防治鱼病。本世纪 50 年代以后，各地群众纷纷广泛开展用中草药防治鱼病的试验，取得了不少的经验。例如：广东渔农用流苏子、松树枝叶治疗草鱼细菌性皮肤病、烂鳃病、肠炎病；湖北沌口水产养殖场用五爪龙和硼砂合剂治疗白头白嘴病。特别是用大黄、乌柏防治草鱼烂鳃病，这在世界上也是独一无二的。王海华^[71]等选用中草药如山楂、麦芽、苍术等均含有多种营养成分，试验结果表明用其制作成的添加剂对异育银鲫的生长有明显的促进作用，它的试验结果还表明了混合添加中草药对鱼的增重效果比添加单一中草药或用党参等复方中草药效果要好，这就是药物之间具有协同作用。

1.6 中草药饲料添加剂的发展方向

随着饲料工业的不断发展，饲料添加剂已经进入了一个新的发展阶段，化学合成的饲料添加剂的使用将逐渐减少，纯天然的饲料添加剂必将代替化学合成的饲料添加剂，天然的中草药饲料添加剂也将以其特有的优点，更好的去满足人类健康迫切需要的绿色食品要求，随着生命科学的发展，开发安全有效地“绿色饲料添加剂”，生产处绿色畜禽类食品，已经成为了国内外的研究开发热点。所以说将中草药饲料添加剂对于发展绿色畜禽类产品，保证人们的健康和安全问题，具有极好的开发价值和广阔的应用前景。在发展方向上我们也应该做好以下几方面的努力：

1.6.1 剂型剂量微量化

目前，中草药作为饲料添加剂，常常是将原料药粉碎、搅拌后直接添加与饲料当中，或者用粗制的浸提剂。所以如果要适应现代化的饲料生产要求，那么就必须改变目前这种粗制的方法或者简单的剂型，需要对一些中草药进行提取和精制，获取有效地成分和生物活性物质，使用微量化添加剂即可获得满意的效果，以适应饲料工业的工厂化生产，最终达到添加剂微量化和定量化的要求^[72-77]。

1.6.2 产品系列化

目前中草药饲料添加剂的研究仍处于初级阶段, 虽然我国地大物博, 有万余种中草药, 但是研发出来能作为饲料添加剂的数量并不是很多。因为中草药作为添加剂其种类和配方比较多, 但是功能却比较庞杂、综合, 很少是精专方剂。今后应根据动物的不同特性和生理需要, 对中草药有效成分的作用机理进行深入的研究, 再结合现代医学、营养学和免疫学的方法, 科学合理的炮制、提取、分离、提纯、萃取及精制等加工生产技术, 研制具有不同功用的中草药饲料添加剂, 逐步形成生产系列^[78-83]。

1.6.3 质量检测标准化

加强中草药饲料添加剂成品和原料的质量控制, 进行产品的安全研究。如果没有稳定的质量, 中草药添加剂就很难走向国际市场。因此, 相关的研制、生产、检查部门应该根据中草药添加剂的特点, 制定定型产品的质量标准和法规可循。当然我们也必须打破传统的鉴定中草药的单一模式, 建立及发展多种质量控制方法, 从而来控制中草药添加剂的质量, 达到促进天然中草药添加剂发展的目的^[84-88]。

1.6.4 深入研究中草药作用机制

近年来, 对中草药添加剂的作用机理研究, 主要是通过对动物试验和对人类免疫功能的机理研究取得的新进展, 但大部分学者一直沿用传统的中医药理论, 却不能对药物的作用作出满意的解释。因此, 我们认为在中药药理学研究是否深入和完善, 直接影响到中草药添加剂的扩大、开发。应该充分利用现代化的科学技术, 利用现代分子生物学和微生态理论, 结合传统中医药学理论, 从营养物质的利用途径、激素的分泌调控环节、机体内的环境调控和免疫作用角度去研究和探索, 最大化对中草药饲料添加剂的作用机理做出深入的研究^[89-91]。

1.6.5 中西结合

中草药饲料添加剂发展到现在, 必须应用现代生物学的理论及方法, 吸收和融合国外的先进技术和方法, 辅以微生态制剂, 包括酶制剂、益生菌, 以达到取长补短、互补协同, 提高药效的目的, 促进中草药添加剂全面使用到生产中去。虽然西药在用作饲料添加剂上有许多的弊端或不足之处, 但是其中所含的维生素、氨基酸、微量元素及某些生物制剂等, 也都具有高效且无毒副作用的优点。在此基础上应着重于开发系列性的产品, 如: 促进动物增重保健剂产品, 改善畜产品质量剂的产品, 反刍动物用添加剂产品, 非营养性添加剂产品等, 这些产品不仅可以降低人工和成品的毒副作用, 还可以提高饲料产品的质量, 最终使动物产品成为绿色产品, 以满足畜牧生产和人们的生活水平要求^[92-93]。

2 野生葎草的应用研究进展

中药葎草为桑科植物葎草的全草, 一年生或多年生草本植物。通常又被称为拉拉秧、拉拉藤、锯子草、五爪龙、降龙草等, 始载于《唐本草》^[94]。味甘、苦、性寒。葎草生命力顽强, 资源极其丰富, 主要生长在海拔 500~1500m 的沟边、路旁、荒地、田边、

林地、草地、果园、沙荒地、住宅附近及垃圾堆等处^[95]。葎草分布于北半球的亚热带和温带。在我国广泛分布于除青海、新疆以外的各个地区，在日本、朝鲜、北美洲等地也有分布^[96]。具有清热解毒，利尿消肿之功效。用于肺结核潮热，肠胃炎，痢疾，肾盂肾炎，外用毒蛇咬伤等治疗^[97-98]。葎草喜阴耐湿，能适应多种土壤质地和气候条件的生态环境。

2.1 葎草的植物学特征

葎草为一年生或多年生蔓性草本，匍匐或缠绕，长 3~6 米，主要靠种子繁殖。茎枝和叶柄有倒生小钩刺。叶对生；叶柄长 5~20cm；掌状 5~7 个深裂，少数 3 裂（幼苗），裂片卵形或卵状披针形，基部心形，两面生粗糙刚毛，下面有黄色小点，叶缘有粗锯齿。花单性，雌雄异株；雄花序圆锥形，腋生或顶生，雄花小，花被片呈现淡黄绿色，披针形，边缘有细纤毛，花被片和雄蕊各 5，雄蕊短于花被；雌花序腋生，排列成近圆形的穗状花序^[99]；花柱红褐色，果实呈扁球形，褐红色。花期一般是在 7~8 月；果期一般在 8~9 月^[100]。

2.2 葎草的生态学特征

葎草的适应能力特别强，适合生存的幅度也比较宽^[101]，年平均气温在 5.7~22℃，降水量达到 350~1400mm，土壤 PH 值在 4.0~8.5 的环境中均能够生长。葎草不仅可以再肥土上生存，贫瘠之处也能够旺盛的蔓延。一般在北方的环境中，3 月下旬至 4 月的上旬葎草开始出牙，5 月底以前开始生长，直到高温多雨达到最佳生存条件后快速生长蔓延。葎草的雌雄株花期不一样，雄株一般在 7 月下旬开花，而雌株一般在 8 月中旬才开花，开花后开始缓慢生长；9 月下旬种子成熟，葎草的生长也就停止了。1 株葎草可以产数万粒种子，主要以风和鼠虫类为传播媒介。另外，葎草的分枝和再生能力也是特别惊人，每一株能够分枝数个至十几个分枝，如留茬刈割，再生能力也很强^[102]。

2.3 葎草的营养成分

研究发现，葎草中含有多种营养成分和生物活性成分，含有 18 种氨基酸和 8 中必须氨基酸。例如干葎草中所含粗纤维 15~23%，无氮浸出物 33.4%~42%，灰分含量 7%~9.8%，粗蛋白含量为 12.8%~19%，Ca 含量为 0.84%~1.5%，磷含量为 0.36%~0.32%；微量元素铁含量为 939mg/kg、Zn 含量为 2.19mg/kg、Mn 含量为 5.2mg/kg、铜含量为 7.6mg/kg、硫 1.7mg/kg、VB₁0.46mg/kg。鲜葎草含粗蛋白质 3.7%，粗脂肪 0.6%，粗纤维 2.1%，无氮浸出物 7.1%，粗灰分 3.6%^[103]。

孟昭聚^[104]研究表明跟畜禽日常的饲料原料玉米、麸皮相比，葎草的蛋白质质量分别高 7.9%、1.8%，Ca 含量分别高 1.11%、1.0%，纤维素含量分别高 18.4%、9.0%，并且葎草中还含有玉米、麸皮等饲料中所缺乏的多种维生素、微量元素和叶绿素等营养物质。因此，在畜禽的日粮中添加葎草可以促进动物的生长发育、提高日增重，其营养价值也是其它高蛋白饲料所无法比拟的。

2.4 葎草的化学成分

葎草的化学成分比较复杂,全草中含有芹菜素、木犀草素、大波斯菊苷、7-葡萄糖苷、牡荆素、生物碱类、甾醇类、挥发油类、鞣质、树脂、萜类、蛋白、微量元素等多种化学成分。球果富含葎草酮、蛇麻酮;叶中含有0.015%大波斯菊苷、牡荆素;其挥发油中的主要成分为 β -葎草烯、石竹烯、 α -古巴烯、 α -芹子烯、 β -芹子烯及 γ -毕澄茄烯以及苯甲醇、苯乙醇^[105]等等。

2.5 葎草的药理作用

2.5.1 葎草的抗菌作用

平板片试验表明,葎草煎剂对肺炎球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌及变形杆菌等有一定的抑制作用。但是葎草中的葎草酮和蛇麻酮对革兰氏阳性菌有非常强大的抑菌作用,但是对于革兰氏阴性菌的抗菌作用很弱甚至没有效果^[106]。

2.5.2 葎草的抗结核作用

葎草中的蛇麻酮对小鼠的试验性结合感染有效。葎草的正丁醇萃取部位对结合分枝杆菌标准株 H37RV 及临床分离的敏感菌株具有比较明显的抗菌作用,葎草粗提物最小抑菌浓度(MIC)为 $125\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$,高浓度 $1\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 时有杀灭作用^[107]。

2.5.3 葎草的抗炎作用

柳诗全采用二甲苯致小鼠耳肿胀法,蛋清致小鼠足趾肿胀法,伊文思蓝法等抗炎试验模型来考察葎草醇提物的抗炎作用,结果表明葎草醇提物对其均有显著地抑制作用。因此,通过试验可以充分证明葎草提取物有显著地抗炎作用^[108]。

2.5.4 葎草的止泻作用

健康 SPF 小鼠在试验前禁食 12h,药物组灌胃葎草提取液 $2\text{g} \cdot \text{kg}^{-1}$,阳性组灌胃氨苄西林钠,空白组灌胃生理盐水,腹泻组腹腔注射大肠杆菌观察小鼠的排便情况,经研究表明,药物组和阳性对照组差异不显著,而与空白组差异显著,因此,通过试验证明,葎草有明显的止泻作用。

2.5.5 葎草的抗氧化抗肿瘤作用

葎草中含有高含量的 Se 元素,它能在很多环节中来影响癌症的起始和促进阶段,以防止生物膜脂质的过氧化。因此,通过研究表明,葎草有抗氧化抗肿瘤的作用。

2.5.6 葎草的止痒作用

王雪兰等利用 4-氨基吡啶法、氯喹法、组胺法、二硝基氟苯法来制作动物的瘙痒模型,以证明葎草提取物的止痒作用。因此,通过研究证明,葎草提取物可以抑制动物的瘙痒因子,所以说葎草有明显的止痒作用^[109]。

2.5.7 葎草的骨质疏松作用

研究发现,上世纪有学者发现葎草提取物中的 α -酸和异 α -酸具有抗骨质吸收的作用,因此来证明,葎草中所含的生物活性物质有治疗骨质疏松的作用^[110-113]。

2.5.8 葎草的降压镇痛作用

通过研究证明,葎草中含有的木犀草素、牡荆素、芹菜素等可以提高机体的免疫力,并且还能够降压止痛。

2.6 葎草在动物生产中的应用价值

2.6.1 葎草可以提高生产性能

王永旭,朱金瑞^[114]等选用 56 日龄的海兰褐蛋鸡作为试验动物,在基础日粮中添加野生葎草醇提物,添加量分别为 0、4、8、12mL/kg,结果表明:试验三,四组与对照组相比可以显著提高蛋鸡的产蛋率。试验二,三,四组与对照组相比明显提高了产蛋量。试验三,四组有效降低了料蛋比,从而证明了葎草提取物可以有效地改善蛋鸡的生产性能。刘涛^[116]等选用 1 日龄的 AA 肉鸡作为试验动物,在基础饲料中添加 0,5,10,15ml/kg 的葎草醇提物,结果表明:葎草醇提物能够明显的改善肉鸡的生长性能,提高屠宰性状,并且能够使鸡肉更加鲜,亮,嫩,同时也提高了饲料转化率。

陈国胜^[110]等也研究了野生葎草粉饲喂生长育肥猪的试验。试验表明:试验组的平均日增重显著高于对照组,说明葎草能够满足生长肥育猪的营养需要。并且在试验期间,对照组出现了不同程度的腹泻,因为葎草有抑菌,治疗腹泻的功效,所以试验组并未发现发病情况。

郭万华,谷子林^[113]等用新鲜葎草饲喂育肥羊的试验研究,试验组每天饲喂 25kg 新鲜葎草,对照组饲喂等量的新鲜苜蓿。结果表明:试验组的平均日采食量和料肉比分别降低了 18.1%, 15.71%, 均达到了显著水平。试验组粗蛋白质消化率比对照组降低了 10.82%, 粗脂肪和粗纤维的消化率相比对照组分别提高了 9.92%, 2.69%, 均差异不显著。这就表明了自由采食葎草不但能够满足育肥羊正常的生长发育需求,而且还能够提高动物的饲料转化率和经济效益。

2.6.2 葎草可以提高机体免疫力

刘来亭,张慧茹,马秋刚^[115]等选用 1.72g 左右的草鱼为试验动物,分别在基础饲料中添加了 250mg/kg,500mg/kg,750mg/kg 不同水平的葎草醇提物。研究表明,葎草醇提物对提高草鱼的生长具有促进作用,增重效果也显著高于对照组。试验组均显著提高了草鱼的特定生长率,饲料中蛋白质和能量的消化率。葎草醇提物显著提高了草鱼的血液白细胞的吞噬能力、溶菌酶活性和血清的杀菌能力。

2.6.3 葎草可以提高畜禽产品产量和质量

葎草能够改善畜禽产品的品质。刘涛^[116]等试验表明,添加葎草醇提物的试验组相比于对照组,可以提高鸡肉的鸡肉亮度和鸡肉红度,肉质鲜、亮、嫩。刘来亭等试验研究也表明,葎草醇提物可以提高肉鸡鸡肉的亮度、红度和嫩度,降低失水率,使肌肉更加鲜美、多汁,从而提高了鸡肉的品质。

王永旭,朱金瑞^[114]等研究也表明,在基础饲料中添加葎草粉能够显著提高蛋鸡的产蛋率及产蛋量,并且还显著降低了料蛋比。

3 黄酮类化合物的生物活性

黄酮类化合物是一类低分子植物成分,广泛存在于自然界的一大类化合物,多具有颜色。具有 C6-C3-C6 的基本构型,为植物体多酚类代谢物。主要分为黄酮及黄酮醇类、二氢黄酮及二氢黄酮醇类、黄烷醇类、异黄酮及二氢异黄酮类、双黄酮类,查尔酮、花色苷等。(采自黄酮类化合物的生物活性-王慧) 黄酮类化合物独特的化学结构使其对哺乳动物和其他类型的细胞有重要的生物活性。

近年来,对黄酮类化合物的研究已经进入了一个新的层次,随着对分子构效关系的深入研究,发现了黄酮类化合物的部分药理作用机制,为其在医药、食品领域的应用提供了理论依据,从而加快了黄酮类化合物的开发利用。

3.1 抗癌、抗肿瘤作用

黄酮类化合物能够降低或者消除一些化学致癌物的毒性,并且可以抑制肿瘤细胞的增殖,使癌细胞分化,从而调节体内的酶系统。它的实现途径主要分为三个步骤:直接抑制癌细胞生长→对抗自由基→对抗致癌促癌因子。致癌因子可以使动物体内产生一些自由基,这些自由基可以使脂质细胞膜周围引起过氧化反应,从而来破坏细胞的 DNA,最终致癌。而生物类黄酮正好可以保护细胞防止致癌因子的损坏,其通过调节正常细胞的复制周期和正常细胞的凋亡来抑制癌细胞的增殖。另外,生物类黄酮还可以通过增加细胞内的信息连接距离,并对细胞内信号传递进行有效的一直,从而减少了肿瘤促进剂对肿瘤细胞的诱导,最终可以抑制癌细胞的增殖,达到抗癌的效果。例如:皂草黄素、桑黄素、儿茶精的抗癌活性最强^[117-121]。

3.2 抗菌、抗病毒作用

通过大量研究表明:黄酮类化合物对金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、枯草杆菌、大肠杆菌、志贺菌、痢疾杆菌等都有不同程度的抑制作用。也有文献记载,黄酮类化合物对青霉、黑曲霉也有一定的抑制作用。

黄酮类化合物的抗菌机制:(1) 主要是通过破坏微生物的细胞膜和细胞壁的完整性,阻碍微生物细胞释放功能性成分,从而引起膜的电子传递、营养吸收、核苷酸的合成及 ATP 的活性,最终达到抑制微生物的生长,以达到抗菌的目的。(2) 黄酮类化合物呈弱酸性,能够使部分蛋白质凝固或者变性,以达到杀菌和抑菌的作用。(3) 黄酮类化合物能够使微生物的菌体扭曲变形,进而使细胞壁破裂,内容物外漏,直至成为空壳或者分解为颗粒状的残渣,最终达到抑菌的效果。

黄酮类化合物还具有广泛的抗病毒活性。据文献记载:甘草香豆素等多种甘草黄酮类化合物可以抑制病毒的产生,达到抗病毒的作用。

3.3 抗氧化、抗衰老作用

黄酮类化合物属于酚酸类物质,只有在某些金属离子存在的条件下,其结构容易被氧化,所以黄酮类化合物具有比较强的抗氧化活性,能够很好的保护细胞膜上的不饱和脂肪酸免于

被氧化。例如：玉米须总黄酮、甘草的甲醇提取物、金银花等。黄酮类化合物通过提高抗氧化酶的活性，清除或者减少氧自由基、脂质过氧化物的形成而达到抗衰老的作用。例如：山核桃叶中的总黄酮、鸡冠花等^[122-123]。

3.4 抗心脑血管疾病的作用

黄酮类化合物有调节血脂以及抑制血栓，扩张冠状动脉的作用。其对高血压引起的头疼、头晕、耳鸣、颈项疼痛等症状有明显的效果。对于动脉血流不足引起的痴呆，它能够通过控制脑血液循环，起到对神经系统的保护作用。黄酮类化合物的作用机理是：主要通过抑制凝血酶和血小板活化因子诱导的血小板凝集，抑制凝血恶烷的释放。研究表明：黄酮类化合物能够降低甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白水平，升高高密度脂蛋白的水平。例如：黄芩茎叶中的总黄酮、草药毛冬青根^[124]。

3.5 抗炎、抗过敏、镇痛作用

黄酮类化合物可以影响花生四烯酸的代谢和组胺的释放，从而具备抗炎、抗过敏的作用。黄酮类化合物的作用机制分别为：在于其抑制了前列腺素生物合成过程中的脂氧化酶；抗过敏机制在于其抑制细胞受体与抗原的结合或者在抑制介质释放等环节上产生效应，所以在临床上经常用黄酮类药物来治疗溃疡、脓肿、过敏等症状。例如：鱼腥草中的总黄酮就具有显著的抗过敏性^[125]。

3.6 对内分泌系统的作用

大豆黄酮具有雌激素和抗雌激素样的作用。在内源性雌激素水平比较低时，能够与雌激素受体结合从而表现出雌激素样作用；当体内雌激素水平比较高时，就竞争性结合雌激素受体，并且刺激雌性激素结合蛋白的合成，进而减少了雌性激素的生物活性。试验表明，其效果主要取决于受体本身的激素代写状态，对于高雌激素水平者显示出抗雌激素活性，而对于地雌激素水平者则显示出雌激素活性^[126]。

4 中草药及葎草存在的问题和应用前景

中草药在饲料添加剂中的研究、开发、应用已经有了很大的进展，减少了抗生素的使用，促进了绿色畜牧业的发展，引起了人们的高度重视，但是目前的中草药饲料添加剂的推广应用也存在着很多问题。首先，中草药的配伍和作用机理目前还处于摸索阶段；很多重要饲料添加剂的使用大多借鉴与中医药文献资料记载或者临床用药经验的积累来确定，实际上对其有效成分、作用机理迄今为止还未完全弄清楚，这样也使药物本身的作用效果不是很稳定。其次，生产技术不完善；多数产品无论是单方还是复方中草药，它们的开发多数处在加工粗糙、添加剂量大、配方庞杂的水平，并且大部分都是植物的根皮类、或者全草、茎叶等木质化较高的植物，它们所含的粗纤维和木质素丰富，体积也比较大，可是有效成分含量却比较低，所以必须添加足够的量才能达到一定的效果，所以在一定程度上就会造成药材的严重浪费，还影响了饲料的营养配比空间。最后，中草药成分复杂，标准化生产的难度大；因为中草药种类繁多，功效复杂，并且采集和使用上也受到了季节、地区的一些限制，所以中草药本身

的有效成分也有一定的差距,因而对其产品难以进行准确的药效评价和质量控制,这也是生产企业和检测单位无法进行标准化大量生产的技术条件难题。

葎草的总黄酮含量高并且资源及其丰富、生命力也很旺盛,国内外对其化学成分和药理作用也都有了一定的研究进展。主要作用有:抗炎、抗菌、止泻、止痒、抗氧化抗肿瘤等作用。但是,长期以来我们没有给与其应有的重视和对其进行质量标准化的研究,导致大量的资源被当做杂草来处理,最终造成了浪费。从葎草中提取总黄酮国外未有过报道,而国内这方面的研究也相对比较少,所以对葎草总黄酮的提取、分离、检测研究等都很有必要,加强对葎草综合利用的研究以及开发利用,它在退耕还林、水土保持上也有前途。所以对葎草的开发,不仅有利于自然资源的充分利用,还可以化害为宝,还具有明显的社会、经济、生态意义^[127-128]。

第二章 引言

随着现代养殖业的快速发展, 抗生素类添加剂在过去长时间的过度使用, 所导致的耐药性和药物残留问题越来越明显。同时, 由于社会的发展, 人们对健康饮食的要求也在逐渐提高, 对动物性产品的药用安全性也产生越来越多的担心, 特别是前几年禽流感的大爆发, 以及2012年的“速生鸡”事件, 更是引起了整个行业甚至整个社会对兽用抗生素的关注, 许多国家都开始限制和禁止使用抗生素类饲料添加剂。中草药具有天然性、无残留性和无耐药性等特点, 其在动物生产中越来越多的使用是现代养殖发展的必然趋势。当然, 寻找绿色、安全、可靠的替代品也成为了现在专家们的研究热点。

中草药是中华民族的瑰宝, 是我国特有的中医药理论与实践的产物, 有着五千年的历史, 我国拥有丰富的中草药资源和历史悠久的中草药理论, 其含有多种营养成分和生物活性物质, 兼有药性和营养性的双重作用, 既可防病, 又可提高生产性能; 不但能直接杀菌抑菌, 而且还能提高机体的免疫机能^[129]。那么将中草药作为饲料添加剂即具有促进动物消化吸收, 还能提高饲料转化率和生产性能, 防治疾病, 调节机体免疫功能、改善畜禽产品质量和提高生产性能等的良好作用, 同时中草药因其资源丰富、毒副作用较小、安全无毒害残留, 具有天然性、多能性、不易产生耐药性等优点, 吻合了人们目前的需求并日益受到大家的亲睐, 也是未来畜牧业安全健康发展的必备之选^[130-131]。

野生葎草为桑科植物葎草的全草, 一年生或多年生草本。别名有拉拉秧、锯子草、五爪龙、降龙草等, 始载于《唐本草》, 葎草生命力强, 资源丰富, 广泛分布于全国青海、新疆以外的地区, 朝鲜、日本、北美洲也有分布。味甘、苦、性寒。具有清热解毒、利尿通淋的功能, 主治肺热咳嗽、肺痈、虚热烦渴、热淋、水肿、小便不利、湿热泻痢、热毒疮疡、皮肤瘙痒等。葎草含有丰富的蛋白质和粗脂肪等营养物质, 但是至今没有进行系统合理的开发和利用, 又因其生命力强并且危害了农作物的生长也被当做恶性杂草弃之, 从而造成了资源的严重浪费。

野生葎草药用历史悠久, 临床疗效确切, 有广泛的药理作用。葎草与常规的饲料例如紫苜蓿草、豆粕、玉米、麸皮等相比, 最大的营养特点是其含有高蛋白质、高纤维、高赖氨酸、高无机元素, 并且含有丰富的活性物质、微量元素和各种维生素。葎草的功能性营养成分种类也比较多, 全草中含有大量的葡萄糖苷、木犀草素、胆碱、天门冬酰胺、挥发油、鞣质及树脂等多种物质。叶含大波斯菊苷、牡荆素。果实含蛇麻酮、葎草酮及酒花酮。因此, 葎草是一种良好的饲料资源, 具有较高的开发前景。将中药葎草作为饲料添加剂使用既能提供动物所需营养物质, 又能发挥其天然药物的作用, 这样就可以减少抗生素的使用量, 进而提高了畜产品的安全性, 也为人类的健康奠定了坚实的基础。

本试验的目的是通过优化确定超声提取葎草总黄酮的工艺, 用紫外分光光度法测定了葎草不同部位总黄酮的含量; 探讨其对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的抑菌效果比较; 根据不同浓度的葎草总黄酮在体内试验的抑菌效果研究为葎草的开发利用提供理论和应用依据。

第三章 试验部分

试验一 超声提取葎草不同生长期总黄酮的工艺

1. 试验材料

1.1 试验药品和试验仪器

供试植物为野生葎草，采自郑州牧业经济学院实训基地，分别于以下时间进行采集。

样品采集部位	茎 (kg)	叶 (kg)	混合 (kg)	根 (kg)	花 (kg)
7月25日	5	5	5	3	0
8月10日	5	5	5	3	0
8月25日	5	5	5	3	0
9月10日	5	5	5	3	0.93
10月8日	5	5	5	3	1.5
10月25日	5	5	5	3	2.8

1.2 试验仪器

化学对照品-芦丁标准品（中国药品生物制品检定所，生产批号：10080-200707）

95%的乙醇（均为分析纯），亚硝酸钠，硝酸铝，氢氧化钠。

756MC 紫外可见分光光度计（上海精密仪器有限公司分析仪器总厂）

箱式微波真空干燥机（天水华国制药设备科技有限公司）

旋转蒸发仪，电子分析天平，SWB5200 型超声清洗机，微量移液枪。

2. 试验方法

2.1 试验设计

采用正交设计方法 ($L_9(3^4)$)，以葎草总黄酮的含量为指标，用超声波提取的方法对野生葎草的根、茎、叶、混合，花的提取条件进行确立，用醇提液中总黄酮含量为指标来确定最优条件。

2.2 葎草提取条件的方法

2.2.1 制备提取液

新鲜的葎草地上部分→洗净→65℃烘干→粉碎→准确称取粉末 5g→100ml 锥形瓶→溶剂→超声提取一定时间→滤过→离心→60%乙醇定容→摇匀待用。

2.2.2 标准曲线的制备

精密称取标准品芦丁 20mg,用 60%的乙醇定容于 100ml 的容量瓶中，摇匀既得 0.2mg/ml 的对照品溶液。精密吸取该对照品溶液 2,4,6,8,10ml，分别置于 25ml 容量瓶中，加 5%亚硝酸钠溶液 1.0ml,摇匀，放置 6min，加 10%的硝酸铝溶液 1.0ml,摇匀，放置 6min,加 4%的氢氧化钠溶液 10.0ml,用 60%的乙醇稀释至刻度，摇匀，静置 10min 后于 512nm 处测吸光度值。以浓度为纵坐标，吸光度值为纵坐标进行线性回归，得回归方程为： $A=0.04563 \cdot C$, $r=0.9997$ 。线性范围：0.4-2.0mg/ml。

2.2.3 总黄酮含量测定与计算

黄酮含量测定采用硝酸铝络合分光光度法，其原理是先用亚硝酸钠还原黄酮，再加硝酸铝络合生成稳定的红橙色化合物，于 510nm（符合定量分析的比尔定律）波长处测定吸光值，通过标准曲线计算黄酮含量，

准确移取 1.0ml 的样品液于 50ml 容量瓶中，加 1ml 5%的 NaNO_2 溶液，摇匀，静置 6min；再加 1.0ml 10%的 $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 溶液，用 60%的乙醇稀释到刻度，静置 15min. 在 510nm 处测定吸光度。根据标准曲线换算，按以下公式计算总黄酮得率。

$$\text{总黄酮得率} = [\text{黄酮浓度 (mg/ml)} \times \text{黄酮溶液体积 (ml)}] / \text{样品质量 (g)} \times 100\%$$

3. 结果与分析

3.1 葎草提取条件的分析

正交试验及结果：对影响葎草总黄酮提取效果的 3 个主要因素乙醇体积分数（A）、料液比（B）、提取时间（C）进行研究。按照表 1 所示的因素水平进行正交试验，测定黄酮的含量，试验结果见表 2、表 3。

表1 正交试验的因素水平 $L_9(3^4)$
Table 1 Factors and levels of ortnogonal test $L_9(3^4)$

水平	A 醇提浓度	B 料液比	C 提取时间
1	75%	1:60	50
2	70%	1:50	30
3	40%	1:40	20

表2 正交设计及结果 $L_9(3^4)$
Table 2 Design and results of orthogonal test $L_9(3^4)$ (n=3)

试验号	A	B	C	D	黄酮量 (%)
1	A1	B1	C1	D1	2.44
2	A1	B2	C2	D2	2.21
3	A1	B3	C3	D3	1.93
4	A2	B1	C2	D3	2.32
5	A2	B2	C3	D1	2.17
6	A2	B3	C1	D2	2.26
7	A3	B1	C3	D2	2.69
8	A3	B2	C1	D3	2.84
9	A3	B3	C2	D1	3.16
K1	6.58	7.45	7.51	7.77	
K2	6.75	7.22	7.69	7.16	
K3	8.69	7.35	6.79	7.09	
R	2.11	0.23	0.9	0.68	

影响因素：A>C>B

表3 方差分析结果
Table 3 Analysis of variance

方差来源	离均差平方和	自由度	均方	F 值	P 值
A	1.12153	2	0.6154	281.962	P<0.01
B	0.0185	2	0.0098	4.1752	
C	0.0239	2	0.0117	5.1223	
D(误差)	0.0044	2	0.0023		

F_{0.01}(2,2)=99.0

由表 2 可知,对葎草黄酮液的提取工艺,各因素的影响效果依次是 A>C>B,通过正交试验得出的最佳组合是 A₃B₃C₂,即乙醇分数为 40%,料液比为 1:40,提取时间为 30min.

由表 3 方差结果分析可见,乙醇体积分数对葎草黄酮液的提取有极显著的影响,而溶剂用量、提取时间也有影响,但无显著差异。

3.2 葎草不同时间,不同部位黄酮含量的测定

将葎草不同时间,不同部位采收的葎草粉碎成粗粉,称取 5g,用上述优选的条件进行超声提取,取其上清液 1ml 测定其吸光度,计算黄酮的质量分数,结果见表 4、表 5。同一区域、不同时间采摘的不同部位的葎草黄酮的量变化也比较大,以开花期 8 月份,根部的含量最高,7 月份次之,9 月份,10 月份依次降低。

表4 葎草不同采收时间黄酮含量
Table 4 Humulus scandens different time flavonoids content

时间	部位	重量 (g)	吸光度	单位含量	黄酮提取率 (%)	平均值
7 月 25 日	根	5	0.317	1.549	6.2	2.78
	茎	5	0.099	0.518	2.1	
	叶	5	0.074	0.396	1.6	
	混合	5	0.057	0.307	1.2	
8 月 10 日	根	5	0.401	1.96	7.8	3.13
	茎	5	0.043	0.25	1	
	叶	5	0.116	0.604	2.4	
	混合	5	0.057	0.329	1.3	
8 月 25 日	根	5	0.337	1.647	6.6	2.94
	茎	5	0.063	0.351	1.4	
	叶	5	0.142	0.73	2.9	
	混合	5	0.057	0.311	1.2	
9 月 10 日	花	5	0.125	0.649	2.6	2.2
	根	5	0.259	1.266	5.1	
	茎	5	0.049	0.262	1.1	
	叶	5	0.088	0.47	1.9	
10 月 8 日	混合	5	0.046	1.175	1.1	1.77
	花	5	0.099	0.514	2.1	
	种子	5	0.084	0.511	1.9	
	根	5	0.206	1.031	4.1	
	茎	5	0.049	0.278	1.1	

10月25日	叶	5	0.075	0.392	1.6	1.52
	混合	5	0.034	0.197	0.8	
	花	5	0.072	0.388	1.6	
	种子	5	0.052	0.286	1.4	
	根	5	0.099	0.514	2.1	
	茎	5	0.083	0.449	1.8	
	叶	5	0.096	0.506	2	
	混合	5	0.023	0.164	0.7	
	花	5	0.052	0.286	1.2	
	种子	5	0.06	0.319	1.3	

表5 葎草不同部位总黄酮含量
Table 5 Humulus scandens different parts of the flavonoids content

部位	时间	重量 (g)	吸光度	单位含量	黄酮提取率 (%)	平均值
根	7月25日	5	0.317	1.549	6.2	5.32
	8月10日	5	0.401	1.96	7.8	
	8月25日	5	0.337	1.647	6.6	
	9月10日	5	0.259	1.266	5.1	
	10月8日	5	0.206	1.031	4.1	
	10月25日	5	0.099	0.514	2.1	
茎	7月25日	5	0.099	0.518	2.1	1.42
	8月10日	5	0.043	0.25	1	
	8月25日	5	0.063	0.351	1.4	
	9月10日	5	0.049	0.262	1.1	
	10月8日	5	0.049	0.278	1.1	
	10月25日	5	0.083	0.449	1.8	
叶	7月25日	5	0.074	0.396	1.6	2.07
	8月10日	5	0.116	0.604	2.4	
	8月25日	5	0.142	0.73	2.9	
	9月10日	5	0.088	0.47	1.9	
	10月8日	5	0.075	0.392	1.6	
	10月25日	5	0.096	0.506	2	
混合	7月25日	5	0.057	0.307	1.2	1.05
	8月10日	5	0.057	0.329	1.3	
	8月25日	5	0.057	0.311	1.2	
	9月10日	5	0.046	1.175	1.1	
	10月8日	5	0.034	0.197	0.8	
	10月25日	5	0.023	0.164	0.7	
花	8月25日	5	0.125	0.649	2.6	1.88
	9月10日	5	0.099	0.514	2.1	
	10月8日	5	0.072	0.388	1.6	
	10月25日	5	0.052	0.286	1.2	
种子	9月10日	5	0.084	0.511	1.9	1.53
	10月8日	5	0.052	0.286	1.4	
	10月25日	5	0.06	0.319	1.3	

4. 讨论

4.1 黄酮类化合物提取的方法

①碱性水或碱性烯醇提取法,此种提取方法成本低,无毒副作用,但是提取率相对较低。②有机溶剂提取法,这种方法设备简单、产品得率高、技术操作简单,相比较水提法提取率要高。③微波提取法,天然产物用微波提取法提取时,具有溶剂消耗少、选择性高、有效成分得率高、操作时间短等优点。尤其是样品为细粉样在提取过程中不糊化、不凝聚,克服了热水提取法易凝聚、易糊化等缺点。胡国庆^[132]等报道,提取银杏叶中的黄酮类物质时,用175W微波处理5min,然后用体积分数为80%的乙醇,70℃提取1h,与未经微波处理的相比,提取率提高了18.8%。④超声波提取法,目前,是比较新的提取植物黄酮类物质的方法。它是利用超声波在液体中所产生的“空穴效应”,从而破坏植物细胞膜及细胞,使细胞膜的通透性增加,将细胞内的物质透过细胞膜而扩散到细胞外,继而把植物体内的黄酮类物质释放和溶解出来。超声波在不断的震荡提取液,有利于溶质的扩散,另外,超声波具有加热效应,可以使水温在57℃左右,对原料具有水浴作用,使提取时间缩短,使原料的利用率和有效成分的提出率提高。该方法具有操作简便快捷、提取温度低、提取率高、不破坏提取物的结构等特点^[133]。⑤超临界萃取法。超临界萃取具有快速、简便、可直接进行样品分析、提取的杂质少和提取具有一定的选择性的特点,因此比较适宜提取中草药中的活性物质,但是设备较昂贵,操作技术高等缺点。⑥要酶法。有些植物原料的黄酮类物质被细胞壁包围,必须适当加入一定量的酶制剂,将原料中的细胞壁水解,使黄酮类物质充分释放,以增加提取率,但是该方法必须和别的提取方法连用。邢秀芳^[134]等报道,在提取葛根中的黄酮时,与不添加酶相比,添加纤维素酶可以使葛根总黄酮得率提高13%。

4.2 葎草不同采收时间、采收部位黄酮含量

葎草为1年生或多年生草本植物,5-7月份为生长旺盛期,8-9月份为花期,一般在10月底或11月上旬部分茎叶开始枯死。葎草中总黄酮含量季节变化规律明显,不同采收时间葎草中总黄酮含量也不一致,以8月份样品中含量最高,而9月份、10月份依次降低。陈伟光^[135]等研究表明,嘉兴地区葎草中总黄酮含量8月份达到顶峰。丁勇^[136]等测得淮阴地区葎草中总黄酮含量在8月份达到峰值,与本实验所测得的数据基本一致。葎草中根部含量最高,其次是叶、花、种子,最后是茎、混合。石秀梅^[137]等测得葎草不同部位总黄酮含量以叶、花最高,与本实验结果基本一致。

本试验研究表明:乙醇浓度对葎草总黄酮提取条件的影响极显著的高于其他影响因素($P<0.01$)。利用超声辅助乙醇提取时间30min,料液比1:40,乙醇浓度为40%。测定葎草中总黄酮含量提取率达到3.472%。而邹素华^[138]等研究葎草总黄酮的提取工艺和含量测定结果表明,在中性条件下,用18倍的水提取,提取时间为1h/次,提取2次,合并提取液后,浓缩至1:1的浓度,总黄酮提取率为1.26%。本试验的总黄酮产生比率比邹素华等有很大提高。本法具有操作简单、灵敏度高、重现性好等优点。

5 结论

葎草总黄酮提取的最佳条件为：利用超声波提取时间 30min,料液比 1:40, 提取 1 次,乙醇浓度为 40%。测定葎草中总黄酮含量达到 3.47%。不同的葎草采收时间,以 8 月份黄酮含量较高;葎草不同部位黄酮含量以根部较高。

试验二 葎草黄酮液对细菌的抑菌试验

1 试验材料

1.1 试验药品及制备方法

葎草醇提液的制备：取干净的晾干的葎草 5g, 在 40% 的乙醇浓度，料液比为 1:40，超声提取时间为 30min，温度为 70℃ 进行超声加热提取，用脱脂棉过滤得滤液，用旋转蒸发器进行浓缩至 50ml 备用。

1.2 试验所选菌种

革兰氏阳性菌：葡萄球菌（临床型，致病性的从猪体中分离），链球菌（临床型，致病性的从猪体中分离），肠球菌 1（标准型, *Enterococcus faecalis*, CICC 10372），肠球菌 2（临床型，致病性从猪体中分离）；

革兰氏阴性菌：大肠杆菌 1（临床型，从猪体中分离致病性），大肠杆菌 2（标准型, *Escherchia coli*, CICC 10389），沙门氏菌 1（标准型, *Salmonella enteritidis*, CICC 21482），沙门氏菌 2（临床型，致病性的从猪体中分离）

1.3 试验仪器

冰箱（上海精密仪器有限公司分析仪器总厂），超净工作台（上海精密仪器有限公司分析仪器总厂），高压锅（上海精密仪器有限公司分析仪器总厂），真空过滤器（上海精密仪器有限公司分析仪器总厂），烘箱（上海精密仪器有限公司分析仪器总厂）96 孔板及一些玻璃器皿。

2 试验方法

2.1 培养基的制备

2.1.1 琼脂培养基的制备

蛋白胨 10g, 牛肉膏 3g, 氯化钠 5g, 琼脂 15~20g, 蒸馏水 1000ml, 调整 PH 值 7.5 ± 0.1 , 121℃ 高压灭菌 15~20min. 高压过后放入 4℃ 冰箱保存。

2.1.2 液体培养基的制备

蛋白胨 20g, 牛肉膏 5g, 氯化钠 5g, 蒸馏水 1000mL, 调整 PH 值 7.5 ± 0.1 , 121℃ 高压灭菌 15~20min. 高压过后放入 4℃ 冰箱保存。

2.2 菌种的复活与扩增

肠杆菌（标准型）、沙门氏菌菌种分别接种到 LB 肉汤培养基，肠球菌（临床型）、链球菌、金黄色葡萄球菌接种到脑心浸出液肉汤中，置于 37℃ 培养箱中培养 12-24h，待菌种复活后，分别在鉴别培养基上对菌株进行分离纯化：将大肠杆菌在麦康凯琼脂平板上划线，将金黄色葡萄球菌在血平板上划线，将肠球菌和链球菌在脑心浸出液琼脂平板上划线，37℃ 过夜培养，挑取单个菌落，接种到相应含 5ml 肉汤培养基的试管中，37℃ 温箱培养 16-18h。

2.3 菌液的配置

取 5ml 的培养基，挑一个菌落，过夜培养后，将大肠杆菌、沙门氏菌用新鲜肉汤进行一万倍稀释，将金黄色葡萄菌、链球菌和肠球菌进行千分之一稀释，使菌液浓度为 $1 \times 10^9 \text{cfu/ml}$ ，取 100 微升加到 900 微升培养基 1 号 ($1 \times 10^7 \text{cuf/ml}$) 离心管，从 1 号管取 100 微升加到 900 微升培养基 2 号管即得到 $1 \times 10^5 \text{cuf/ml}$ 菌液。

2.4 营养琼脂平板扩散法

2.4.1 涂菌

取制备好的营养琼脂平板培养基编号，其中一个为空白对照，不涂菌；其余取 100 微升的制备好的 $1 \times 10^5 \text{cuf/ml}$ 菌液于平板培养基上，用涂菌玻璃棒涂均匀，链球菌采用加有 2% 的绵羊血清的灭菌营养琼脂平板培养。取制备好的营养琼脂平板培养基编号。

2.4.2 打孔

用打孔器在涂菌的琼脂培养基上均匀打孔，并编号，每种药做三个重复。孔径大小 6.5mm、深度保持均匀一致。打好孔后在酒精灯火焰上略微加热，使局部培养基熔化重新凝固与平皿结合，防止加入的药物从底部的缝隙流出，影响试验结果。

2.4.3 加药

平皿内分别加入相对应编号的药液样品，每孔加 20 微升药液，注意将平皿平放防止药液溢出影响准确性，置于恒温箱中 37℃条件下，培养 24h。

2.4.4 抑菌试验结果判定方法

抑菌效果按《中药药理学》中的标准判定，抑菌直径 > 20mm 为极敏感，15-19mm 为高敏感，10-14mm 为中敏感，10mm 以下为低敏感，“--”表示无抑菌作用。

2.5 微量二倍稀释法抑菌试验

96 孔板标号，横标从 1 至 12，取 90 微升培养基于 1 至 11 孔，取 90 微升药液放于第 1 孔，混匀，取 90 微升放于第 2 孔里，混匀，再取 90 微升放于第 3 孔里，依次类推至 10 孔，弃去 90 微升；第 11 孔为不含药液的肉汤对照，第 12 孔含药物而不含肉汤的药物对照，然后，向每孔加入含 $1 \times 10^5 \text{cuf/ml}$ 菌液。药物浓度见表 6。

表 6 96 孔板的药物浓度 (mg/mL) Table 6 96-well plates drug concentration (mg / mL)											
药品	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
根	200	100	50	25	12.5	6.25	3.125	1.563	0.781	0.391	0.195
花	125	62.5	31.25	15.625	7.813	3.906	1.953	0.977	0.488	0.244	0.122

3 试验结果及分析

营养琼脂平板扩散法试验结果见表 7，由表可知，抑菌圈越大，说明抑菌效果越好。葎草根部分黄酮的抑菌效果要明显高于革兰氏阴性菌，其中，链球菌对根部的总黄酮最为敏感，其次为葡萄球菌，最后为肠球菌。而花中因为含有葎草酮也有一定的抑菌效果，但是由于其黄酮含量没有根部含量高，所以抑菌效果没有根的抑菌效果好。

微量二倍稀释抑菌法试验结果见表 8，由表可知，抑菌浓度越小，抑菌效果越好。药物根的抑菌浓度与花的相比，最小抑菌浓度要略小些，主要在于根的总黄酮含量高。尤其是对革兰氏阳性菌的效果相对要优于革兰氏阴性菌，其中尤其是对葡萄球菌的抑菌效果较好。

表 7 抑菌圈直径 (mm)
Table 7 Inhibition Zone diameter (mm)

菌株	根	花
链球菌	16	12
葡萄球菌	18	14
肠球菌 1	14	10
肠球菌 2	12	8
大肠杆菌 1	12	10
大肠杆菌 2	14	10
沙门氏菌 1	14	10
沙门氏菌 2	12	8

表 8 药物对细菌的抑菌浓度 (mg/mL)
Table 8 drugs on bacteria inhibitory concentration (mg/mL)

菌株	根	花
链球菌	0.781	0.977
葡萄球菌	0.391	0.488
肠球菌 1	3.125	7.813
肠球菌 2	12.5	7.813
大肠杆菌 1	12.5	15.62
大肠杆菌 2	6.25	7.813
沙门氏菌 1	12.5	15.625
沙门氏菌 2	25	31.25

4 讨论

4.1 葎草黄酮液的抑菌活性

葎草中的黄酮化合物对多数细菌、真菌的生长有抑制作用，可治疗细菌性疾病，作为中草药，对呼吸道、消化道疾病有显著的治疗效果。李小翠^[139]等试验研究葎草水提液对革兰氏阳性菌的抑菌活性较强，尤其以对金黄色葡萄球菌标准型有显著的抑菌效果。高振华^[112]等研究葎草饲喂獭兔的效果，结果表明，用葎草干粉代替全部普通青干草饲喂生长獭兔，对母兔的产仔数、泌乳力、断奶成活率等指标均无影响，且表现为饲喂葎草的獭兔腹泻病发生率小，死亡率低，这可能与葎草中黄酮类化合物有关。陈伟光^[135]等在研究葎草醇提取物的抗菌作用时发现，其提取液对革兰氏阳性菌具有较强的抗菌活性，并证实抗菌作用与葎草中所含的黄酮类成分有关。

4.2 葎草黄酮液对革兰氏阳性菌和阴性菌的抑菌效果观察

小鼠腹泻模型和小鼠小肠推进运动试验是研究药物抗腹泻机理常用的方法。邹素华^[145]试验通过细菌性腹泻模型的制备考察了葎草提取物对大肠杆菌体内的抑菌效果，结果表明，

该提取物能有效的抑制细菌性腹泻。药效学水平研究表明,黄酮类化合物具有免疫激活的作用,而葎草提取浸膏中主要成分为总黄酮,刘来亭^[115]等研究还表明添加500 mg/kg、750 mg/kg的HSE可显著提高草鱼血液白细胞的吞噬能力、血清杀菌能力和溶菌酶活性。张丽霞等试验表明:葎草各极性段的抑菌作用强度有明显差别,其中以乙酸乙酯、石油醚的抑菌作用最为强烈,对弧菌和杆菌、革兰氏阴性菌和阳性菌均有抑制作用。乙酸乙酯部分所含的化学成分多为黄酮类,而黄酮类化合物本身就有很好的抑菌作用。石油醚部分所含的化学成分多位单萜类、倍半萜类也具有较好的抑菌作用。李俊捷^[140]试验葎草黄酮液对金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌的作用为最强。这与本试验的结果有一定的一致性。

本试验研究表明:通过微量二倍稀释法试验,抑菌浓度越小,抑菌效果越好;通过营养琼脂平板扩散试验,抑菌圈越大,抑菌效果越好。从这两种试验方法中得出,葎草黄酮含量越高抑菌效果越好,其对阳性菌和阴性菌均有一定的抑菌活性,尤其是对金黄色葡萄球菌抑菌效果较为明显,其次是链球菌和肠球菌。

5 结论

葎草黄酮液的体外抑菌效果:葎草黄酮液对革兰氏阳性菌抑菌活性比对革兰氏阴性菌的抑菌活性强,尤其是对金黄色葡萄球菌的抑菌效果较为明显,其次是链球菌,肠球菌,最后是革兰氏阴性菌。

试验三 葎草黄酮液对金黄色葡萄球菌导致小鼠腹泻的治疗作用

1 试验材料

1.1 试验动物

SPF 小鼠，雄性，11~13 周龄，30±2g，购于河南省实验动物中心。

1.2 试剂

注射用氨苄西林钠（国药准字：H11020470）	北京悦康凯悦制药有限公司
磷酸二氢钠（F20071203）	国药集团化学试剂有限公司
磷酸氢二钠（F20080410）	国药集团化学试剂有限公司
甲醛（20130428）	国药集团化学试剂有限公司

2 试验方法

2.1 动物分组

将 60 只 SPF 小鼠按体重分层随机分成六组，每组 10 只。所有动物在参与试验之前先适应饲养一周，鼠房温度 24~26 度，相对湿度 60%，采取自由饮水，自由饮食的饲养方式让其对试验环境进行适应，预防环境改变造成的应激。分组后分别为空白对照组；模型组；阳性治疗对照组；低剂量中药治疗组；中剂量中药治疗组；高剂量中药治疗组。

2.2 试验方案

（1）在动物试验开始前对所有试验动物禁食 12h,禁水 6h。而后进行动物金黄色葡萄球菌攻毒，每只小鼠经胃管灌胃 0.3ml 金葡菌菌液（浓度为 1×10^7 CFU/ml）。

（2）在攻毒结束 24h 后，阳性对照组以注射用氨苄西林钠生理盐水溶液灌胃，空白组灌以同等体积的生理盐水溶液，以后每隔 12 小时灌胃给药一次。氨苄西林钠的用量根据动物用药系数换算表得知小鼠与人的换算系数为 9.01。可知小鼠的用药剂量为 900mg/kg，小鼠体重为 30g，故每只小鼠灌胃用药量为 27mg,浓度为 50mg/ml 的氨苄西林钠生理盐水溶液需 0.54ml。

（3）模型组除攻毒是灌以金葡菌菌液外，其余时间同阳性治疗组一样灌以等体积的生理盐水。

（4）低剂量中药治疗组（黄酮含量 3.47%，0.2ml）；中剂量中药治疗组（黄酮含量 3.47%，0.4ml）；高剂量中药治疗组（黄酮含量 3.47%，0.6ml）分别与阳性对照组同样给药时间给每只小鼠进行灌胃。

2.3 取材及指标观察、检测

每日 16 点进行体重的测量并进行记录，观察各组小鼠的生活力，大便性状，对于大便，采用联苯胺法检测大便潜血情况，并做记录。同行对每组小鼠抽样进行疾病活动指数(disease activity index , DAI) 评分，每天剖检死亡的小鼠，进行大体解剖学观察并进行拍照记录。在试验进行到 72h 对于多有小鼠进行颈椎脱臼处死，游离出十二指肠及空肠、回肠，肉眼观察小肠浆膜层变化以及小肠周围组织的粘连情况，并采取一段小肠沿肠系膜纵向剖开，用冷生

理盐水冲洗净肠内容物后进行大体病理解剖学观察，拍照。剪取约 1cm 病变部位的小肠，每只小鼠剪取的部位应相同，用 4%中性溶液充分固定后进行石蜡包埋，切片，HE 染色，光镜下观察病理切片组织学变化

2.4 4%中性甲醛溶液的配制方法

4%中性甲醛的配制方法为：40%甲醛 100ml，蒸馏水 900ml，磷酸二氢钠（ $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ）4g，磷酸氢二钠（无水， Na_2HPO_4 ）13g，使 pH 值达 7.0。

2.5 疾病活动指数（DAI）评分

每日观察小鼠的体重、大便性状和大便潜血情况，按照表 9 进行评分，将体重下降、大便性状和潜血或血便情况的评分相加，得出每只小鼠的 DAI 以评估小鼠的疾病活动情况。

邻联甲苯胺粪便潜血试剂：

(1) 1%邻联甲苯胺冰醋酸试剂：邻联甲苯胺 1.0g 加冰醋酸及乙醇各 50ml，溶解后置棕色瓶中保存于 4℃冰箱中；

(2) 3%过氧化氢溶液：30%过氧化氢 10ml 加蒸馏水至 100ml，置棕色瓶中保存。

联苯胺便潜血试验操作方法按照《全国临床检验操作规程》进行操作：

用棉签挑取少量粪便于玻璃板上，滴加已配好的联苯胺冰醋酸溶液 2-3 滴于粪便上，滴加 3%的过氧化氢 2-3 滴，立即观察结果，在 2min 内显示蓝色的即为阳性。

结果判断：阴性：加入试剂 2min 后仍不显色。

阳性：加入试剂 2min 后，变为蓝色或蓝褐色。

表 9 DAI 评分标准
Table 9 DAI Scoring criteria

体重下降 (%)	大便性状	比便潜血/肉眼血便	计分
0	正常	正常	0
1~5	松散	潜血阳性	1
5~10			2
10~15	稀便	肉眼血便	3
>15			4

*正常大便：成型成颗粒状大便；松散大便：不粘附于肛门的糊状、半成型大便；稀便：可粘附于肛门的稀水样粪便。

2.6 组织学观察指标

用 4%中性甲醛充分固定后的小肠标本用石蜡包埋后切片，组织切片用 HE 染色，显微镜下观察小肠粘膜变化的情况。

3 统计学分析

Graphpad Prism 6.0 软件包进行统计分析，所有数据均使用 MEAN±SD 表示，采用 Two-Way ANOVA 进行方差分析以及 t 检验,以 P<0.05 为有统计学意义。

4 试验结果与分析

4.1 小鼠的精神变化情况

试验小鼠在金葡菌攻毒 24h 后，除空白组小鼠外其余各组小鼠均有死亡，其中以模型组，

低剂量中药治疗组和中剂量中药治疗组死亡最为严重，分别死亡了 4、5、5 只，五组攻毒小鼠中以模型组小鼠和低剂量治疗组的小鼠精神最为萎靡，懒动，个别小鼠甚至出现了拒饮拒食的情况。模型组小鼠粪便经肉眼观察可见明显的出血，其余组的小鼠有不同程度的粪便出血情况，粪便潜血试验结果表明，大部分的小鼠在 24h 时都呈现出粪便潜血检测阳性。中剂量组较之低剂量中药治疗组与模型组情况略微好些，但比之空白组，阳性治疗组和高剂量组，中剂量中药在 24h 时的治疗效果不理想，该组小鼠精神萎靡，喜卧懒动，24h 内死亡了 4 只，尚存活 6 只。

48h 观察小鼠的精神状况时，空白对照组小鼠精神状态一切正常，模型组较之其他各组精神状态最差，该组 48h 时累计死亡 5 只，剩余的 5 只小鼠中还有两只处于濒死状态，3 只精神极度萎靡，小鼠排除粪便为不成形的稀便，存活小鼠扎堆。阳性治疗组小鼠较之 24h 有明显的好转现象，存活小鼠有 6 只，6 只小鼠精神好转，有食欲，但潜血检查还是呈现出阳性，体重有下降。低剂量中药治疗组的小鼠较之模型组没有什么治疗效果 48h 时仅存活四只，还有两只处于濒死状态，两只精神极度萎靡，食欲近乎废绝，粪便中可以发现有血丝，呈肉眼可见的便血。中剂量组较之低剂量组同样仅有 4 只小鼠存活，但存活的小鼠精神状态较之低剂量组的小鼠精神好，粪便潜血阳性。高剂量治疗组的 10 只小鼠中，有 7 只存活，还有两只精神萎靡，所排粪便呈现稀粪样。

72h 观察小鼠时发现空白组小鼠精神正常，体重呈上升趋势，模型组小鼠仅有 2 只存活，并且两只存活的小鼠粪便潜血呈阳性，精神萎靡。阳性治疗组小鼠存活 6 只，存活小鼠精神恢复较好，粪便潜血试验已经呈现出阴性或弱阳性。低剂量治疗组小鼠恢复效果不甚理想，小鼠仅有两只存活，切存活小鼠粪便潜血试验为阳性，体重下降明显。中剂量治疗组的小鼠尚有四只存活，存活小鼠的精神状态已于 48h 比较起来有所恢复，但粪便潜血试验依然表现出弱阳性。高剂量治疗组的小鼠状态好转较为明显，食欲恢复，但体重依然下降，下降幅度有所放缓。

4.2 小鼠死亡率情况

试验过程中小鼠的存活情况见表 10 与图 1。

表 10 小鼠死亡率(%) Table 10 The mices mortality (%)				
小鼠死亡率	0h	24h	48h	72h
空白组	100%	100%	100%	100%
模型组	100%	40%	50%	80%
阳性组	100%	30%	40%	40%
低剂量组	100%	50%	60%	80%
中剂量组	100%	40%	60%	60%
高剂量组	100%	20%	30%	50%

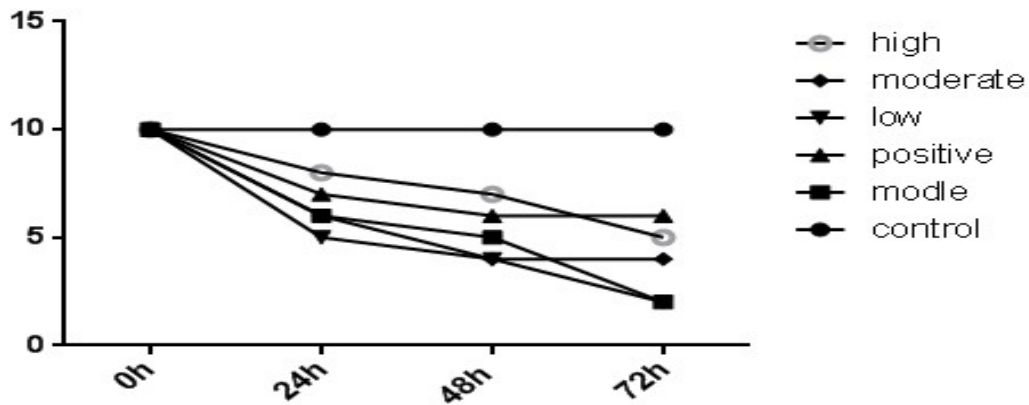


图1 小鼠死亡率变化图
Fig1 Survival in mice change

从折线图中可以清晰地看出来,从试验开始到试验结束,除空白组之外的其余各组均有小鼠死亡,其中以模型组和低剂量治疗组死亡率最高,到72h宰杀时,死亡率达到了80%。而高剂量治疗组和阳性对照组的死亡率明显低于低剂量治疗组和中剂量治疗组,72h时,高剂量治疗组小鼠的死亡率为50%,阳性治疗组小鼠死亡率为40%,中剂量治疗组小鼠死亡率为60%,可见,高剂量律草提取物及抗生素氨苄西林钠均对小鼠肠炎表现出治疗作用。

4.3 小鼠体重变化情况

小鼠体重变化情况,从试验开始时到72h小鼠宰杀结束,小鼠体重的平均值以及变化趋势图见表11与图2。

表11 小鼠体重记录表(单位/g)
Table 11 Mice weight record(unit/g)

小鼠体重	0h	24h	48h	72h
空白组	31.1±0.42	32.4±0.28	33±0.28	35.3±0.56
模型组	30.3±0.77	27.8±0.56	26.4±0.28	24.1±0.98
阳性组	32±0.42	31.9±0.63	30.1±0.77	30.6±0.21
低剂量组	31.3±0.49	29±0.42	26.4±0.14	24.9±0.98
中剂量组	31.5±0.35	29.7±1.13	28±0.98	26.3±0.28
高剂量组	31.3±2.33	29±0.42	28.6±1.41	27.2±0.21

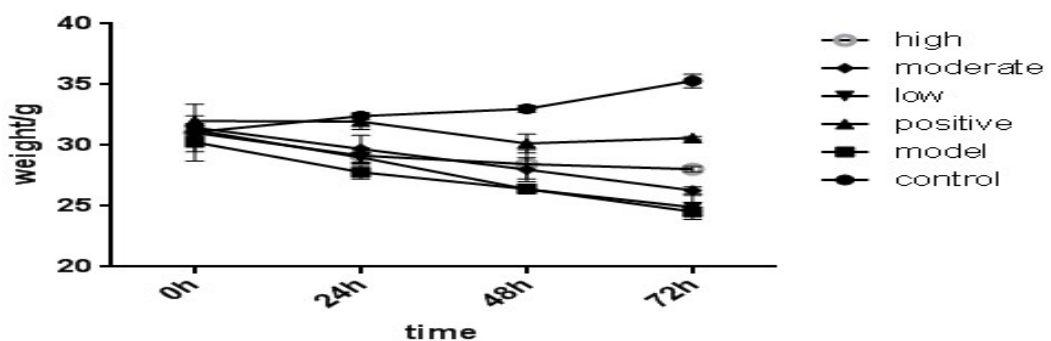


图2 小鼠体重变化趋势图
Fig 2 Mice weight change trend chart

由该图可以看出,小鼠从试验开始至 72h 时,空白组小鼠的体重呈上升趋势,模型组与低剂量治疗组体重下降最为严重,阳性对照组体重下降较为缓和,但依然比试验开始下降,高剂量治疗组体重下降幅度较之模型组、低剂量治疗组和高剂量治疗组小,说明高剂量治疗组的治疗效果也好于低剂量治疗组和中剂量治疗组。

4.4 小鼠小肠解剖情况

在 24h 对死亡小鼠进行解剖,肉眼观察小鼠小肠病变情况。可发现模型组死亡小鼠小肠壁菲薄呈现透明装,小肠内充满大量粘液,小肠与周围肠系膜粘连严重,不易与肠系膜剥离,用眼科剪对小肠进行解剖,可见小肠内有出血,小肠失去正常形态;阳性对照组剖检时可以发现小肠肠壁还可分辨出为小肠组织,但小肠内依然有大量粘液,剖检小肠,小肠内可见出血以及溃疡,但出血未及模型组严重;低剂量治疗组与中剂量治疗组小肠形态从解剖情况观察差异不显著,均呈现类似模型组的小肠形态,小肠炎症较为严重,小肠失去正常形态;高剂量治疗组的小肠解剖情况比模型组情况略好,但形态不及阳性治疗组,小肠内出血严重。

48h 对死亡小鼠进行剖检时发现模型组小鼠小肠表现为严重出血,小肠肠壁菲薄,但较之 24h 略有好转,情况不理想;阳性对照组小鼠小肠解剖是可闻到腐臭味,但小肠粘连情况不太严重,小肠尚可剥离,肠内有大量肠液,肠液呈现棕绿色;低剂量组小肠解剖情况同模型组;中剂量组解剖情况略好于低剂量组,但肠道内出血依然严重;高剂量组小肠解剖时发现小肠形态尚可,但有与肠系膜粘连的情况,小肠出血严重。

72h 对死亡小鼠的解剖情况来看,模型组小鼠小肠肉眼可以看出小肠正常组织,但小肠与肠系膜粘连严重,回肠至盲肠段出血严重;阳性对照组小鼠小肠形态基本与正常形态相似,但死亡小鼠肠道溃疡与出血情况严重;低剂量治疗组与模型组解剖情况类似,但中剂量组比之低剂量组死亡的小鼠小肠形态好转明显,小肠可容易与肠粘膜剥离,肠内出血明显;高剂量治疗组的小肠形态完好,易于肠粘膜剥离,肠内出血情况较之中剂量组轻微,但比之阳性治疗组严重。

4.5 小鼠 DAI 评分情况

对试验 24h、48h、72h 的小鼠 DAI 评分情况进行统计,统计结果见表 12 与图 3。

表 12 小鼠 DAI 评分情况统计表 Table 12 Mice DAI the score table			
DAI 评分	24h	48h	72h
空白组	0.33±0.57	0.33±0.57	0.67±0.57
模型组	3.4±1.15	4.3±0.57	5.3±0.57
阳性对照组	3.4±1.15	2.7±1.15	1.7±0.57
低剂量组	3.6±1.52	4.3±0.57	4.7±1.15
中剂量组	2.7±1.15	2.7±1.15	2.3±0.57
高剂量组	2.7±1.15	2.7±1.15	1.7±0.57

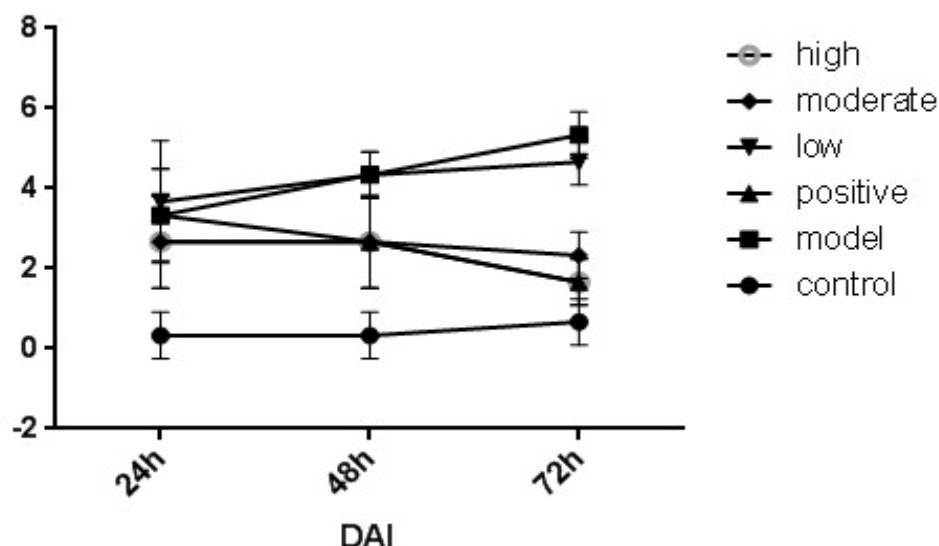


图3 小鼠 DAI 评分变化趋势图
Fig 3 Mice DAI score change trend chart

从图中可知，模型组小鼠在 72h 时 DAI 评分达到最高，说明改组小鼠疾病情况处于加重状态，模型组与空白组 DAI 得分比较 P 值为 0.015 ($P < 0.05$) 差异显著。低剂量中药治疗组 DAI 评分也处于上升趋势，但没有模型组上升严重，说明低剂量治疗组疾病情况也在恶化，但恶化较模型组稍轻，但改善不大。中剂量组 DAI 评分变化趋势较为稳定，但一直高于阳性对照组与高剂量治疗组，说明中剂量中药有治疗效果，但效果不明显。阳性治疗组的 DAI 评分降低明显并且降低趋势明显于空白组比较 P 值为 0.10 ($p > 0.05$) 差异不显著，说明治疗效果明显，高剂量组 DAI 评分也呈现出较为明显下降趋势，与空白组比较 P 值为 0.10 ($p > 0.05$) 差异不显著，说明治疗效果明显。而低剂量组与中剂量组的 DAI 评分结果跟空白组比较，差异都显著 P 值为 0.01, P 值为 0.02 ($P < 0.05$), DAI 评分差异显著，说明低剂量组与中剂量组小肠病变情况严重，治疗效果亦不理想。

4.6 小鼠小肠病理切片结果

小肠病理切片如下图所示：

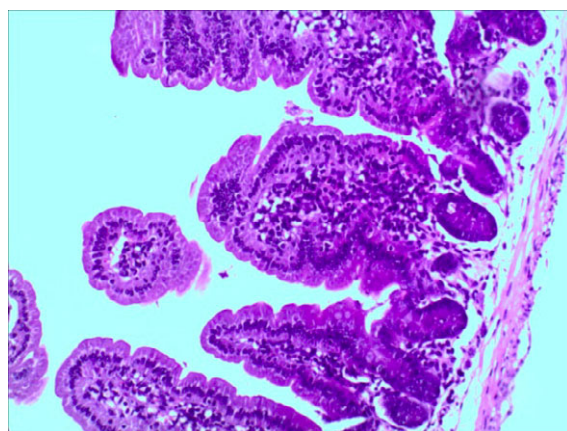


图4 空白对照组
Fig 4 Blank control group

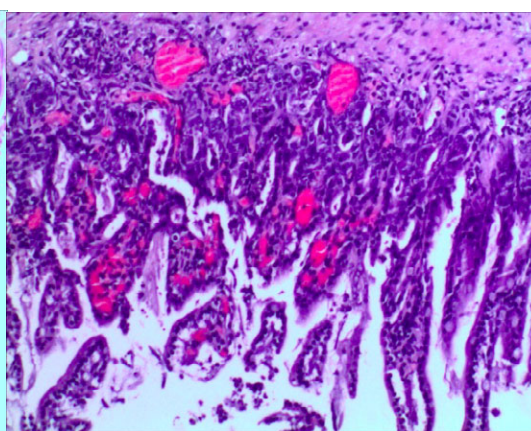


图5 模型组
Fig 5 Model group

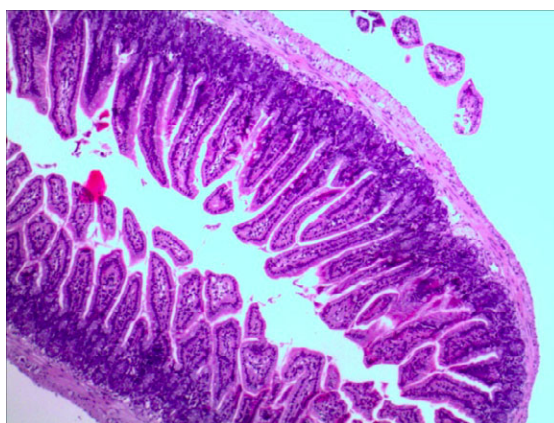


图 6 阳性对照组
Fig 6 Positive control group

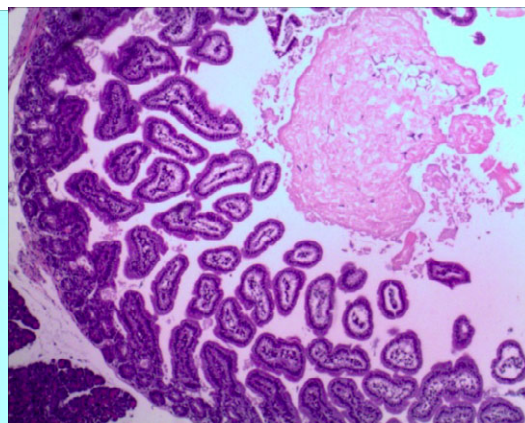


图 7 低剂量治疗组
Fig 7 The lower dose treatment group



图 8 中剂量治疗组
Fig 8 Dose in the treatment group

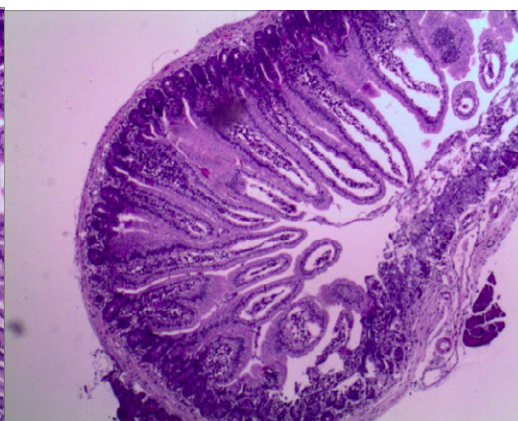


图 9 高剂量治疗组
Fig 9 High dose treatment group

空白组（图 4）：小肠绒毛排列整齐，各层次结构清晰，绒毛间质及固有层无水肿、无小血管扩张充血，间质无或有少量炎细胞弥散。

模型组（图 5）：与空白对照组相比，小肠绒毛排列紊乱，大部分绒毛脱落，绒毛表面有炎性渗出，绒毛间质水肿，中性粒细胞及淋巴细胞增多，固有层淋巴细胞增多，间质水肿，小血管扩张、充盈。

阳性治疗组（图 6）：经氨苄西林钠治疗后，小肠绒毛排列整齐，绒毛表面炎性渗出减少，绒毛间质及固有层水肿减轻，无小血管扩张、充盈，间质有少许炎性细胞弥散。

中药组：

低剂量治疗组（图 7）：注射葎草黄酮液 0.2ml 后，小肠绒毛排列大致整齐，部分小肠绒毛仍有脱落；绒毛表面仍有较多炎性渗出，绒毛间质及固有层水肿减轻，无小血管扩张、充盈，间质仍有大量炎性细胞弥散。

中剂量治疗组（图 8）：注射葎草黄酮液 0.4ml 后，小肠绒毛排列基本整齐，少许小肠绒毛脱落；绒毛表面有少许炎性细胞渗出，绒毛间质及固有层水肿减轻，无小血管扩张、充盈，间质仍有炎性弥散。

高剂量治疗组（图 9）：注射葎草黄酮液 0.6ml 后，小肠绒毛排列整齐，绒毛表面炎性渗出大部分消失，绒毛间质及固有层无明显水肿、无小血管扩张、充血，间质少许炎性细胞弥散。小肠结构与正常组织大致相同。

5 讨论

5.1 从病理组织形态学上观察葎草黄酮液的防治效果

取样时，所取的病变部位要保持一致，从而保证试验结果的可比性。试验结果显示：攻毒后，小肠绒毛断裂，脱落，排列紊乱，绒毛表面有炎性渗出，绒毛间质水肿，绒毛上皮细胞肿胀，粘膜下层充血严重，水肿，有大量的炎性细胞浸润，中性粒细胞及淋巴细胞增多，固有层淋巴细胞增多，小血管扩张、充盈，肠腺严重变形。治疗组经过 72h 后从阳性对照使用氨苄西林钠到高剂量中药治疗灌胃注射后，小肠绒毛排列基本整齐，炎性细胞渗出大部分消失，绒毛间质及固有层无明显水肿、无小血管扩张、充血等，尤其是以阳性对照组和高剂量组的小肠结构恢复与空白组正常组织基本一致。

5.2 从剖检变化上观察葎草黄酮液的防治效果

攻毒后，肠壁变薄，充满大量粘液，肠系膜粘连严重，不易剥离，十二指肠呈暗红色，后段肠管充血严重，肠内充满黄色稀薄的内容物等病变。治疗组经过 72h 后，小肠形态基本恢复正常，肠粘膜易于剥离，肠内出血基本消失，尤其是阳性对照组和高剂量中药治疗组小肠形态与空白组正常组织基本一致，这与葎草黄酮液具有保护粘膜抵抗损伤或者促进粘膜恢复的作用有关。

通过试验二得知葎草黄酮液对革兰氏阳性菌抑菌效果较好，尤其是金黄色葡萄球菌，而在此方面的相关体内试验文献报道还比较少，因此选用金黄色葡萄球菌作为攻毒细菌。

本次试验通过采用西药氨苄西林钠，中药葎草黄酮液，从两者在试验过程中的治疗效果发现，抗生素起到了很好的作用，但高剂量的中药治疗组疗效也很明显，可以通过小鼠的精神变化、存活情况、体重变化、剖检变化、DAI 评分情况等数据和显微镜下小肠病理切片变化中证明。高剂量的葎草黄酮液对由金黄色葡萄球菌所引起的腹泻有很好的治疗效果，在以后的生产实践过程中，可以利用中药葎草黄酮液的抑菌作用来替代一部分抗生素。

6 结论

葎草黄酮液的体内腹泻治疗试验结果：高剂量（黄酮含量 3.47%，0.6ml）的葎草黄酮液对金黄色葡萄球菌导致的腹泻在体内有极其显著的抑制作用（ $P < 0.01$ ）；小肠绒毛膜也得到了很好的修复，与阳性对照组的效果相当，这与葎草黄酮液具有保护粘膜抵抗损伤或者促进粘膜恢复的作用有关。

第四章 全文结论

本实验目的是以超声提取为主导,优化葎草总黄酮的提取方法;通过体外抑菌试验和体内腹泻的治疗试验来进一步探讨葎草黄酮的药理作用,从而为葎草资源的开发利用提供了理论和事实依据,为今后深度加工葎草和规模化生产,推广应用打下了基础。

4.1 葎草总黄酮提取的最佳条件为:利用超声波提取时间30min,料液比1:40,提取1次,乙醇浓度为40%。测定葎草中总黄酮含量达到3.47%。不同的葎草采集样品时期,以8月份黄酮含量较高;葎草不同部位黄酮含量以根部较高。

4.2 葎草黄酮液的体外抑菌效果:葎草黄酮液对革兰氏阳性菌抑菌活性比对革兰氏阴性菌的抑菌活性强,尤其是对金黄色葡萄球菌的抑菌效果较好。

4.3 葎草黄酮液的体内腹泻治疗试验结果:高剂量(黄酮含量3.47%, 0.6ml)的葎草黄酮液对金黄色葡萄球菌导致的腹泻在体内有极其显著的抑制作用($P<0.01$);小肠绒毛膜也得到了很好的修复,与阳性对照组的效果相当。

参考文献

- [1]黄耿光, 浅谈中草药饲料添加剂的研究及其发展前景[J].家畜环境与生态学术研讨会论文集,2010(8):483-481.
- [2]左晓磊, 赵国先. 畜禽中草药饲料添加剂的研究现状[J].饲料博览,2004(8):39-41.
- [3]葛长荣, 田允波, 段纲, 张曦等.中草药饲料添加剂研究现状与发展趋势[J].云南畜牧兽医, 1988(4):10-16.
- [4]李小英. 浅析中草药饲料添加剂研究进展[J].中国农业信息(上半月),2012(1):181,193.
- [5]徐永平.中国畜产品生产的出路在于提高安全性[J].中国动物保健.2002,(1):2-3.
- [6]刘伟民.关于绿色五硫盐中草药促生长剂、预混料的研究开发[J].畜牧业.2000,(7):54-55.
- [7]林永利, 吴张杰.中草药饲料添加剂的作用于应用前景[J].畜牧与饲料科学,2007,28(5):57-59.
- [8]陈洪贵, 边连全, 陈静, 等. 中草药饲料添加剂在畜牧生产中的应用[J].养殖与饲料.2011(1):55-57.
- [9]万萍. 中草药添加剂的成分及药理作用研究[J].安徽农学通报,2012,18(2):25,38.
- [10]韩进, 郭莹, 万海同. 中药生物碱类的药理作用及药代动力学研究[J].中医药学刊,2006,24(12):41-42,44.
- [11]周贤春, 何春霞, 苏力坦·阿巴白克力.生物碱的研究进展[J].生物技术通讯,2006,17(3):476-479.
- [12]吴智慧, 黄绳武, 胡锡波. 苦参生物碱的药理研究进展[J].中南药学,2006,4(5):381-382.
- [13]周军, 梅艳, 易丽. 苦参生物碱药理作用研究进展[J].儿科药学杂志,2008,14(1):61-64.
- [14]石连成, 叶琛, 李霄. 麻黄生物碱研究进展[J].中国医药指南,2012,10(10):73-75.
- [15]肖桂青, 卢向阳, 田云, 等. 荷叶生物碱药理作用的研究进展[J].湖南农业科学,2006(2):80-81,88.
- [16]龙明立, 张毅民, 贺丽平, 等. 吴茱萸次碱的药理学研究进展[J].解放军药学学报,2008,24(6):528-531.
- [17]丁一芳, 李连闯, 赵玺. 多糖的研究进展[J].黑龙江医药,2006,19(2):123-126.
- [18]贺百花, 吴玉红. 中药多糖的药理研究进展[J].河北北方学院学报(医学版),2010,27(6):77-79.
- [19]张宜辉, 张蕊, 朱振鹏. 黄芪多糖在畜牧业中的应用研究进展[J].饲料博览,2006,4(5):381-382.

- [20]陈阿琴, 杨志刚, 俞颂东, 等. 黄芪多糖药理作用研究进展[J]. 中国兽药杂志, 2005,39(9):33-36.
- [21]谢海龙, 都晓伟, 于丹, 等. 甘草多糖的药理作用研究进展[J]. 价值工程, 2011,30(3):285.
- [22]张晓娟, 唐洁, 梁引库, 等. 茯苓多糖的提取纯化及应用研究进展[J]. 时珍国医国药, 2008,19(12): 2946-2949.
- [23]温悦, 傅正毅, 赖艳, 等. 当归多糖的药理作用研究进展[J]. 中国医药导报, 2012,9(30):27-29.
- [24]曹岗, 张晓炎, 丛晓东. 白术多糖的研究进展[J]. 北京联合大学学报(自然科学版), 2009,23(3):14-18.
- [25]王洪新, 王远辉. 山药多糖研究进展[J]. 食品与生物技术学报, 2011,30(3):321-325.
- [26]朱丹, 袁芳, 孟坤, 等. 黄酮类化合物的研究进展[J]. 中华中医药杂志, 2007,22(6):387-389.
- [27]刘蕊. 黄酮类化合物的药理作用研究进展[J]. 黑龙江医药, 2010,23(2):234-236.
- [28]黄爱玲. 黄酮类化合物药理作用研究进展[J]. 安徽农学通报, 2007,13(10):71-72.
- [29]皮雄娥, 费笛波, 王龙英, 等. 大豆黄酮及其生理功能的研究进展[J]. 饲料工业, 2005,26(4):11-14.
- [30]侯玉洁, 侯小辉. 大豆黄酮在动物营养中的研究进展[J]. 江西畜牧兽医杂志, 2012(1): 4-7.
- [31]王文渊. 竹叶黄酮的功能研究进展[J]. 中国食物与营养, 2012,18(6):71-74.
- [32]董雯雯, 孙洪宾, 刘振学. 银杏叶黄酮类化合物的研究进展[J]. 山东化工, 2008,37(1):24-26.
- [33]杨冀艳, 胡磊, 许杨. 荷叶黄酮类化合物的研究进展[J]. 食品科学, 2007,28(8):554-558.
- [34]樊永蓉, 廖庆文. 中草药中皂苷类有效成分药理作用研究现状[J]. 湖南中医药导报, 2003,9(11):52-53.
- [35]傅毓, 马骏. 中药皂苷类成份的药理作用及药代动力学研究[J]. 中国医学创新, 2010,07(29):191-193.
- [36]杨志刚, 陈阿琴, 孙红祥, 等. 柴胡皂苷药理作用研究进展[J]. 中国兽药杂志, 2005,39(5):27-30.
- [37]乔春玲, 丁艳芬, 杨崇仁. 三七总皂苷药理研究进展[J]. 中国现代中药, 2012,14(11):25-30.
- [38]蔡飞, 王维泓, 高守红, 等. 知母皂苷及其苷元的药理作用研究进展[J]. 药学实践杂志, 2011,29(5): 331-335.

- [39] 吴文君, 单提昆, 何嘉凝, 等. 桔梗皂苷化学结构及药理研究进展[J]. 吉林医药学院学报, 2012, 33(3): 176-178.
- [40] 王建宝, 赵瑞芳, 丛志慧. 植物挥发油的生物学活性及其在反刍动物生产中的应用研究进展[J]. 中国饲料, 2011(15): 31-34.
- [41] 李素蓉. 植物源挥发油对反刍动物的营养效应研究进展[J]. 饲料研究, 2011(8): 68-70.
- [42] 王颖, 周明. 中草药饲料添加剂的研究和应用[J]. 安徽农业科学, 2005, 33(4): 701-702.
- [43] 付双喜. 中草药与畜禽防疫保健[J]. 畜禽业, 2001, (9): 14-15.
- [44] 金岭梅等. 抗热应激中草药饲料添加剂对猪血液生理常数的影响[J]. 甘肃畜牧兽医, 2003, (3): 13-15.
- [45] 杨瑾, 薛飞群. 中药治疗疾病的机制[J]. 中兽医医药杂志, 1996, (5): 16-18.
- [46] 余德谦. 中草药作为饲料添加剂的研究进展[J]. 广东饲料, 1996(5): 28-29.
- [47] 于磊, 嘎尔迪, 尹福泉等. 中草药饲料添加剂对白羽肉鸡鸡肉中挥发性成分的影响[J]. 畜牧与饲料科学, 2007, 28(4): 46-49.
- [48] 齐小晶, 刘渤海, 陈国顺等. 中草药饲料添加剂对白羽鸡鸡肉中挥发性成分的影响[J]. 畜牧与饲料科学, 2007, 28(5): 57-59.
- [49] 何翔. 中草药饲料添加剂对AA鸡生长性能、肌肉品质及血清生化指标的影响[D]. 广东: 广东海洋大学, 2012: 1-6.
- [50] 李威, 杨绍斌. 中草药饲料添加剂的研究及发展趋势[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2009(5): 26-28.
- [51] 石新辉, 王娜. 中草药饲料添加剂的应用现状及前景[J]. 今日畜牧兽医, 2006(10): 44-46.
- [52] 方园园, 费东亮. 浅谈中草药饲料添加剂的应用[J]. 养殖与饲料, 2008(3): 70-72.
- [53] 陈寒青, 金征宇, 朱立贤. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 饲料工业, 2002, 23(10): 18-23.
- [54] 王治仓. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 国外畜牧学-猪与禽, 2009, 29(6): 96-98.
- [55] 刘方正, 高仲平, 马杰, 等. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 畜牧与饲料科学, 2010, 31(5): 65-66.
- [56] 孙杰, 王建设, 田亚崴, 等. 中草药饲料添加剂的应用现状[J]. 中国动物保健, 2010, 12(2): 74-76.
- [57] 贺建华, 王建辉. 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用研究[J]. 饲料工业, 2006, 27(18): 2-6.
- [58] 李长勇, 贾希红. 中草药饲料添加剂在生产中的应用及制约因素[J]. 家禽科学, 2006(8): 48-50.

- [59]刘忠宽, 智建飞, 李英杰等. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 河北农业科学, 2005, 9(2): 46-47.
- [60]曹国文. 中草药在近代养猪业中的应用研究[J]. 四川畜牧兽医, 2001, 11(28): 31-32.
- [61] 魏传德, 陆其荣. PH中草药饲料添加剂饲喂种猪试验[J]. 中兽医医药杂志, 1990: 2-4.
- [62]金岭梅. 抗热应激饲料添加剂对商品猪生产性能的影响[J]. 中国饲料, 1998(5): 13-14.
- [63]田允波, 葛长荣, 高士争. 天然植物中草药对生长肥育猪生长性能胴体品质和肉质特性的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2003, 39(1): 22-24.
- [64]王红英. 中草药复方对雏鸡体重及血清蛋白的影响[J]. 饲料与畜牧, 2001, 1: 15-16.
- [65]李凤叶, 王易明, 王芳. 中药散剂在肉兔生产中的应用试验[M]. 试验研究. 2001: 3-4.
- [66]徐永禄, 刘秀华, 金永男, 金学权, 吉春子. 中草药添加剂在幼兔生长发育阶段的试验报告[J]. 吉林畜牧兽医, 2004 (5): 52.
- [67]徐铭. 中药饲料添加剂对幼兔的增重抗病效果[J]. 中国养兔杂志, 1997 (2): 10-12.
- [68]郭玉新, 王不留行提取物对泌乳中期奶牛生产性能和血液指标的影响 [D]. 河南农业大学, 2012.
- [69]袁肖寒, 顾成波, 孟海洋, 等. 麦蓝菜对奶牛产奶量及乳成分的影响[J]. 中国乳品工业, 2012, 40 (10): 27-29.
- [70]秦君, 李庆章, 高学军. 王不留行主要成分对小鼠乳腺上皮细胞增殖及 β -酪蛋白表达的影响[J]. 中国农业科学, 2008, 41(8): 2242-2247.
- [71]王海华, 戴银银. 中药免疫增强剂在水产养殖上的应用及其研究进展[D]. 2008, 116-120.
- [72]孔涛, 刘国文, 李小兵, 等. 中草药饲料添加剂的应用现状[J]. 中国动物保健, 2009, 11(9): 41-42, 44.
- [73]张学斌. 中草药饲料添加剂的优劣与展望[J]. 贵州畜牧兽医, 2011, 35(2): 24-26.
- [74]郝艳霜, 陈福星, 陈文英, 等. 中草药饲料添加剂的应用及发展前景[J]. 饲料广角, 2007(4): 33-35.
- [75]张宏玲, 于文会. 浅谈中草药饲料添加剂在生产上的应用[J]. 中国畜牧兽医, 2008, 35(1): 127-129.
- [76]陈永云. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 福建畜牧兽医, 2011, 33(3): 22-24.
- [77]袁新虎. 中草药饲料添加剂在畜牧业中的应用研究[J]. 安徽农业科学, 2009, 37(21): 9997-9998.
- [78]曾晖, 张江. 中草药饲料添加剂研究发展方向浅论[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2006(5): 76-77.
- [79]张铁英, 万芳, 葛长荣. 中草药饲料添加剂的应用现状和研究进展[J]. 饲料博览, 2004(3): 4-7.

- [80]郑成江,吕世玺,张连洪,等. 中草药饲料添加剂的研究进展与展望[J].天津农业科学, 2010,16(5):51-54.
- [81]冯秉福,赵新全. 中草药添加剂在动物生产中的应用[J].中国畜牧兽医, 2008,35(3): 88-90.
- [82]宋慧敏. 中草药饲料添加剂的应用及发展前景[J].兽药与饲料添加剂, 2005,10(2): 30-32.
- [83]张洪波,葛利江,杨宏军,等. 单味中药多糖对奶牛子宫内膜炎病原菌体外抑菌作用[J].西南农业学报, 2009,22(3):798-80
- [84]张庆茹,李建国. 中草药饲料添加剂的研究方向[J].中国饲料, 2003(15): 14, 16.
- [85]贾屹峰,苗培. 王不留行的概述与研究[J].畜牧与饲料科学, 2012,33(3): 32-33.
- [86]罗肖雪,蒋宗林,陈光英,等. 王不留行中总黄酮的提取工艺研究[J].海南师范大学学报(自然科学版) 2007,20(1): 53-55.
- [87]李小冬. 王不留行的种植技术[J].农家科技, 2010(9): 17.
- [88]劳爱娜,桑圣民. 常用中药基础研究(第五章)(M).北京:高等教育出版社, 2002, 80-112.
- [89]杨冠,黄美华. 中草药饲料添加剂综述[J].江西饲料, 2010(2): 6-8.
- [90]方俊,卢向阳,邱业先. 中草药饲料添加剂的研究进展、制约因素及对策[J].中国畜牧兽医, 2004,31(9): 6-8.
- [91]袁书林. 中草药饲料添加剂的研究与应用[J].江西饲料, 2002(6): 40-41.
- [92]吴石金,等. 浅谈中草药饲料添加剂的研究与应用[J].畜禽业,2001, (9):21-22.
- [93]莫伟仁,等. 中草药饲料添加剂生产工艺及应用效果[J].四川畜禽,1997, (3):44-45.
- [94]中国中医药管理局《中华本草》编委会.中华本草 [M].上海:上海科学技术出版社, 1999:514.
- [95]候宽昭.中国种子植物科属词典 [M].北京:科学出版社, 1984:238.
- [96]王桃云,马红昌,刘江颖,等. 葎草叶蛋白提取工艺的优化[J].苏州科技学院学报,2005(3):59-61.
- [97]朱晓明,周蓓,魏庆宇,等. 葎草属花粉症研究概况[J].辽宁中医杂志,2004,31(7):1-2.
- [98]尹佳,王瑞琦,何海娟,等. 皮内试验和血清特异性IgE检测在诊断葎草花粉症中的临床价值[J].中华医学杂志,2006,86(27):10.
- [99]武婷,武之新. 葎草的饲用价值及在三北地区开发利用的意义[J].甘肃畜牧医, 2005, 6: 40-42.
- [100]中国科学院研究所.野生杂草种子图谱[M].北京:科学出版社, 1980:3.
- [101]刘生荣,张海,相建业.野生草的生态效应及利用价值[J].中野生植物资源, 2002, 21 (2):24-25.
- [102]孙跃春,徐彤宝,王艳珍.草的综合开发利用[J].中国林副特产, 2003,(3):57.
- [103]徐璐珊,徐国军,金蓉鑫,等.中国药材学[M].北京中国医药科技出版社,1996 :1363.

- [104]孟昭聚.葎草的开发利用[J].饲料研究, 1995,(11):22-23.
- [105]刘志华.葎草的开发利用及防治措施[J].衡水学院学报, 2008,10(4) :64-66.
- [106]高振华, 何瑞国等. 葎草饲喂獭兔效果研究[J]. 草业科学, 2005(3).
- [107]Stanislaw Burda, Wieslaw Oleszek. Antioxident and antiradical activities of flavonoids[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2001, 49(6): 2774-2779.
- [108] Eleni Psarra, Dimitris P Makris, Stamatina Kallithraka, et al. Evaluation of the antiradical and reducing properties of selected Greek white wines: correlation with polyphenolic composition[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2002, 82: 1014-1020.
- [109]王雪兰,巫冠中, 章娟, 郭永起, 苏欣, 杨红霞.葎草水提物止痒作用的试验研究[R].中国临床药理学与治疗学, 2008,13 (5) : 526-530.
- [110] 陈国胜, 赵聘, 陈廷国.葎草粉饲喂生长育肥猪试验 [J] .河南农业科学, 2001 (2) : 24-25.
- [111]冯洪钱编著.民间兽医本草(续编) [M] .科学技术文献出版社, 1988 : 380-381.
- [112]高振华, 何瑞国, 李英等. 葎草饲喂獭兔效果研究 [J] .草业科学, 2005, 22 (3) : 72-74.
- [113]郭万华, 刘亚娟, 谷子林, 王增利.野生葎草对家兔生产性能的影响及亚慢性毒性试验研究 [J] .饲料资源, 2009, (1) : 43-45.
- [114]王永旭, 朱金瑞.葎草醇提物对蛋鸡生产性能的影响[J].江西饲料, 2012 (6) : 1-2.
- [115]刘来亭, 张慧茹, 马秋刚, 等.葎草醇提物对草鱼生长性能的影响[J].河南工业大学学报自然科学版, 2008, 29 (2) : 27-29.
- [116]刘涛, 刘来亭, 吴庆伟, 等. 脱皮、未脱皮小麦日粮以及添加酶制剂对 21~42 天 AA 肉鸡生长性能、胴体品质和消化道长度的影响[J].中国粮油学会饲料分会2010饲料科技论坛暨学术年会.
- [117]张永, 阚建全, 陈家道, 等. 生物类黄酮抗癌作用研究进展. 食品研究与开发, 2003, 24(3):38-41.
- [118]田爽, 辛晓燕, 黄艳红, 等. 染料木黄酮对人卵巢癌细胞系抑制增殖和诱导凋亡发生的作用. 国际肿瘤学杂志,2006,33(5),383-385
- [119] Orawan Khantamat M S, Wittaya Chaiwangyen M S Pronngarm Li mtrakul. Screening of flavonoids for their potential inhibitory effect on P-glycoprotein activity in human cervical carcinoma KB cells. Chiang Mai Med Bull,2004,43(2):45-56.
- [120]Hezd, Jing RW. Antiviral flavonoids from the root bark of Morus alba L[J]. Phytochemistry, 2003, 62(18) : 1235-1238.

- [121]徐庆, 宋芸娟, 李丽亚, 等. 荔枝核总黄酮的抗鸭乙型肝炎病毒的作用[J]. 世界华人消化杂志, 2005, 13(17): 2082-2085.
- [122]范一菲, 孔德虎, 陈志武, 等. 杜鹃花总黄酮对心肌缺血损伤的保护作用. 安徽医科大学学报[J], 2006, 41(2): 157-16.
- [123]陈晓青, 蒋新宇, 刘佳佳主编. 中草药成分分离分析技术与方法 [M]. 化学工业出版社, 2006:59~60.
- [124]王江海, 袁建平. 大豆异黄酮生理活性的进展[J]. 中国食品学报, 2004, 4 (4) : 300.
- [125]韩立明, 蒋宗勇, 周桂莲, 等. 大豆异黄酮对畜禽抗氧化机能的影响及其作用机制研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2008, 44 (7) : 350.
- [126]王倩, 常丽新, 唐红梅. 黄酮类化合物的提取分离及其生物活性研究进展[J]. 河北理工大学学报, 2011, 2 (33) : 1.
- [127]龚丽霞, 丁卓平. 葎草及黄酮类化合物的研究进展[J]. 安徽农业科学, 2009, 3 (4) : 1618-1620.
- [128]倪士峰, 刘慧, 魏博, 仝瑛, 赵桂仿. 葎草药学研究[J]. 吉林中医药. 2009, 29(2).
- [129]张荣平, 邹澄, 谭宁华, 等. 王不留行环肽研究[J]. 云南植物研究, 1998, 20(1): 105-112.
- [130]兰晓霞, 杨庆霞, 韩岚岚. 中草药饲料添加剂的特点及发展趋势[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2001(5):16.
- [131]徐岩, 刁新平. 从饲料安全的角度看中草药饲料添加剂[J]. 中国动物保健. 2006(1) :45-47.
- [132]胡国庆. 微波法提取桑叶黄酮工艺条件的研究[J]. 淮北煤师院学报, 2003, 24(2) : 32-34.
- [133]Wei Ling yun, Wang Jian hua , Zheng Xiao dong, et al. Studies on the extracting technical conditions of inulin from Jerusalem artichoke tubers[J]. Journal of Food Engineering, 2007, 79(3):1087-1093.
- [134]邢秀芳, 于宏芬. 纤维素酶在葛根总黄酮提取中的应用[J]. 中草药期刊, 2001, 32(1):37.
- [135]陈伟光, 盛静, 林霞, 屠婕红, 尹秀等. 正交设计研究葎草中总黄酮提取工艺 [J] , 时珍国医国药, 2007, 18 (3) : 551-552.
- [136]丁勇, 孟晓岩. 沈阳北陵地区葎草不同部位总黄酮含量考察[J]. 实用药物与临床, 2012 (15) : 288-289.
- [137]石秀梅, 刘璇, 刘佳维. 葎草不同部位总黄酮含量的测定[J]. 中华中医药学刊, 2012(30):1-2.

- [138] 邹素华等. 葎草提取物对羔羊血液生化指标及体液免疫的影响[D]. 郑州：河南农业大学, 2010.
- [139] 李晓翠等. 葎草提取物对羔羊血液生化指标及体液免疫的影响[D]. 郑州：河南农业大学, 2010.
- [140] 李俊婕, 王晓静. 葎草化学成分的研究[M], 食品与药品, 2008 (10) : 5-7.

Study on the extraction and bacteriostatic effect in vivo and vitro of total flavonoids in humulus scandens

Supervisor: Prof. Liu Taiyu

Master Candidate: Han Junyan

Abstract The test is passed orthogonal design of methods,determine the process of ultrasonic extraction in humulus scandens,using ultraviolet spectrophotometer of methods,testing the different parts of contents in humulus scandens.Through in vivo and vitro bacteriostatic tests observe effect of the total flavonoids.To provide theoretical and application on the basis in humulus scandens.

Experiment I The extraction technology of total flavonoids in humulus scandens.

Using ultrasonic auxiliary ethanol extraction total flavonoids in humulus scandens,through orthogonal design of methods determined extraction yield.Explore roots,stems,leaves,flowers,mixed,seeds from ultrasonic extraction of total flavonoids in different times.

The results showed that: The biggest impact factors is ethanol concentration($P<0.01$),reach the optimal extration condition: Extracting 30min from ultrasonic,the proportion of raw material and solvent is 1:40,the ethanol concentration is 40%,receiving total flavonoids contents is 3.47%.

Experiment II The bacteriostatic comparison of Gram positive bacteria and the Gram negative bacteria of total flavonoids in humulus scandens.

In vitro test: The preparation of flavonoids liquid in humulus scandens(contents is 3.47%);Selecting the Gram positive bacteria(*Staphylococcus aureus*,*Streptococcus pneumoniae*,*Enterococcus*) and the Gram negative bacteria(*Escherichia coli*,*Salmonella*);Compare the best bacteriostasis effect.

The results showed that:The best bacteriostasis effect is Gram positive bacteria,especially is *Staphylococcus aureus*.

Experiment III Treatment the mices diarrhea is give rise to *Staphylococcus aureus* in humulus scandens.

In vivo tests: Using of intraperitoneal injection of *staphylococcus aureus* from set up the animal diarrhea,divide into the mices : Blank group;Model group;Positive control group;Low dose of traditional Chinese medicine(contents is 3.47%,0.2ml);The dose of Chinese medicine in the treatment group (contents is 3.47%, 0.4ml) ;High

dose of Chinese medicine treatment group (contents is 3.47%,0.6ml). To observe the mice of clinical symptoms ,record the change of autopsy,use the technology of conventional slice to observe the mice from the change of pathological tissue and small intestine mucosa.

The results showed that: The best treatment effect is high dose of Chinese medicine treatment group($P<0.01$) ;The small intestine chorionic repair well , the same of effect with a positive control group.

From the overall study results of the experiment,using the ultrasonic extract high levels of the total flavonoids in humulus scandens,and the well bacteriostatic effect from in vivo and vitro.

Key words: Total flavonodis ; Humulus scandens;Bacteriostatic.